CÔNG TY CP GIẢI PHÁP NỀN TẢNG SỐ VIỆT NAM

ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN TÍN CHỈ CARBON RỪNG NGẬP MẶN LONG HỰU



Thành phố Hồ Chí Minh,năm 2026

MỤC LỤC

TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU 1
1. Bối cảnh và sự cần thiết của đề án 1
1.1. Biến đổi khí hậu và tính cấp thiết bảo vệ hệ sinh thái ven biển 1
1.2. Bối cảnh thị trường carbon quốc tế và trong nước 2
1.3. Vị trí và sự cần thiết của đề án tại Long Hựu 3
2. Mục tiêu đề án 4
2.1. Mục tiêu tổng quát 4
2.2. Mục tiêu cụ thể 4
2.3. Mục tiêu triển khai 5
3. Cơ sở pháp lý 5
3.1. Cơ sở pháp lý quốc tế 5
3.2. Cơ sở pháp lý trong nước 5
3.3. Ý nghĩa của khung pháp lý đối với đề án 6
4. Phạm vi, đối tượng và phương pháp tiếp cận 7
4.1. Phạm vi 7
4.2. Đối tượng 7
4.3. Phương pháp tiếp cận 7
5. Cấu trúc đề án 8
CHƯƠNG I. HIỆN TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG KHU VỰC LONG HỰU 9
1.1. Vị trí, ranh giới hành chính và điều kiện tự nhiên 9
1.2. Hiện trạng rừng ngập mặn và phân vùng quản lý đề xuất 11
1.3. Đa dạng sinh học 12
1.4. Đánh giá tiềm năng lưu giữ carbon (Carbon Stock) 12
1.5. Khung khảo sát thực địa đề xuất 13
1.6. Phân tích SWOT 14
CHƯƠNG II. THIẾT KẾ DỰ ÁN CARBON VÀ HỆ THỐNG MRV 16
2.1. Phạm vi, ranh giới và thời gian dự án 16
2.2. Phương pháp luận carbon, xây dựng đường cơ sở và chứng minh tính bổ sung 16
2.3. Hệ thống MRV và công nghệ giám sát 17
2.4. Kế hoạch bảo tồn, phục hồi và chương trình cộng đồng 19
CHƯƠNG III. NĂNG LỰC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 21
3.1. Giới thiệu đơn vị tư vấn - triển khai kỹ thuật 21
3.2. Năng lực chuyên môn phục vụ triển khai dự án 21
3.4. Mạng lưới đối tác, năng lực kết nối triển khai dự án và khách hàng tiêu biểu 23
3.5. Cam kết chất lượng và tuân thủ 24
CHƯƠNG IV. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 26
4.1. Cơ cấu chi phí đầu tư ban đầu (CAPEX) 26
4.2. Chi phí vận hành hằng năm (OPEX) 26
4.3. Doanh thu và lợi nhuận hằng năm 27
4.4. Dòng tiền 30 năm chi tiết 28
4.5. Đa lớp chứng nhận và định hướng tích hợp công trình xanh EDGE 29

CHƯƠNG V. QUẢN TRỊ DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ RỦI RO 30
5.1. Mô hình tổ chức và quản trị 30
5.2. Giám sát và kiểm toán 31
5.3. Quản lý rủi ro 31
5.4. Cơ chế giải quyết khiếu nại 32
5.5. Ma trận phân công trách nhiệm (RACI) 32
5.6. Bộ chỉ số giám sát và đánh giá (Monitoring & Evaluation - M&E) 33
CHƯƠNG VI. TÁC ĐỘNG VÀ ĐÓNG GÓP PHÁT TRIỂN 35
6.1. Tác động môi trường 35
6.2. Tác động xã hội 35
6.3. Tác động quản trị 36
6.4. Đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) 36
CHƯƠNG VII. ĐỐI CHIẾU VỚI CÁC DỰ ÁN BLUE CARBON THAM CHIẾU 38
7.1. Kinh nghiệm trong nước 38
7.2. Kinh nghiệm quốc tế áp dụng VM0033 39
7.3. Bài học rút ra cho Long Hựu 39
7.4. Đối chiếu các tiêu chuẩn carbon tự nguyện phổ biến 39
CHƯƠNG VIII. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI VÀ TẦM NHÌN 2055 42
8.1. Lộ trình ba giai đoạn 42
8.2. Lộ trình triển khai giai đoạn chuẩn bị (2026-2028) 43
8.3. Giai đoạn vận hành và phát triển (2029-2040) 43
8.4. Giai đoạn phát triển dài hạn (2041-2055) 44
8.5. Định hướng mở rộng quy mô dự án 44
8.6. Kiến nghị 45
8.7. Kết luận 45
PHỤ LỤC BỔ SUNG 46
Phụ lục A. Đề cương phiếu khảo sát thực địa và biên bản tham vấn cộng đồng 47
Phụ lục B. Giải thích một số khái niệm kỹ thuật chính 48
Thông tin liên hệ 49
Danh mục tài liệu tham khảo 50

TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Đề án đề xuất phát triển khoảng **100 ha rừng ngập mặn tại xã Long Hựu, tỉnh Tây Ninh** thành dự án tín chỉ carbon theo tiêu chuẩn **Verra VCS**, áp dụng phương pháp luận **VM0033** dành cho hệ sinh thái đất ngập nước ven biển. Dự án được định hướng triển khai trong **30 năm (2026-2055)** với mục tiêu bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn, gia tăng khả năng hấp thụ carbon, tạo nguồn tài chính bền vững cho công tác quản lý rừng và đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế xanh của địa phương.

Đề án được xây dựng trên cơ sở tổng hợp các quy định pháp luật hiện hành, phương pháp luận quốc tế và kinh nghiệm triển khai các dự án carbon tự nguyện, đồng thời đề xuất lộ trình triển khai, mô hình tài chính, cơ chế quản trị và hệ thống giám sát phù hợp với điều kiện thực tế của khu vực Long Hựu.

Chỉ tiêu	Giá trị
Diện tích rừng hiện hữu	100 ha, gồm đước, mắm, bần chua, dừa nước
Sản lượng tín chỉ carbon	Ước tính khoảng 2.964 VCU/năm
Phương pháp luận đề xuất	Verra VM0033 - Tidal Wetland and Seagrass Restoration
Doanh thu carbon hằng năm	≈ 100.776 USD/năm, giá 34 USD/VCU
Đơn vị triển khai	Công ty CP Giải pháp Nền tảng Số Việt Nam (VDS)

Đề án có những lợi thế đáng chú ý như hệ sinh thái rừng ngập mặn còn được duy trì, phù hợp định hướng phát triển Blue Carbon; khung pháp lý về thị trường carbon tại Việt Nam đang từng bước được hoàn thiện; đồng thời VDS có năng lực tư vấn kiểm kê khí nhà kính, xây dựng hồ sơ dự án carbon, phát triển hệ thống MRV số và nền tảng hỗ trợ quản lý, giao dịch tín chỉ carbon.

Các chỉ tiêu về sản lượng tín chỉ, doanh thu và hiệu quả tài chính trong đề án được xây dựng trên cơ sở các giả định kỹ thuật, số liệu tham khảo và mô hình tính toán phục vụ nghiên cứu tiền khả thi. Giá trị thực tế của dự án sẽ được xác định sau khi hoàn thành khảo sát hiện trường, xây dựng đường cơ sở (Baseline), lượng hóa trữ lượng carbon và hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật theo yêu cầu của tiêu chuẩn Verra.

Vì vậy, đề án này được xem là tài liệu định hướng và cơ sở để các bên liên quan thống nhất phương án triển khai, huy động nguồn lực và tiến hành các bước khảo sát, xây dựng Hồ sơ thiết kế dự án (Project Design Document - PDD) trước khi đăng ký chính thức theo tiêu chuẩn quốc tế.

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Giải nghĩa
AFOLU	Agriculture, Forestry and Other Land Use - nhóm phương pháp luận carbon cho nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất khác
AGB / BGB	Above-ground Biomass / Below-ground Biomass - sinh khối trên mặt đất / dưới mặt đất
CCB	Climate, Community & Biodiversity Standards - tiêu chuẩn đồng lợi ích khí hậu, cộng đồng và đa dạng sinh học
ESG	Environmental, Social, Governance - Môi trường, Xã hội, Quản trị
ERPA	Emission Reductions Purchase Agreement - Thỏa thuận chi trả giảm phát thải
GCF / GEF	Green Climate Fund / Global Environment Facility - các quỹ tài chính khí hậu quốc tế
GRI	Global Reporting Initiative - chuẩn báo cáo phát triển bền vững quốc tế
IFRS S1-S2	Chuẩn công bố thông tin phát triển bền vững quốc tế của IFRS Foundation
ISO 14064-1	Tiêu chuẩn quốc tế về kiểm kê khí nhà kính cấp tổ chức
KNK	Khí nhà kính
MRV	Measurement, Reporting and Verification - Đo đạc, Báo cáo và Kiểm chứng
NDC	Nationally Determined Contribution - Đóng góp do quốc gia tự quyết định
NPV / IRR	Net Present Value / Internal Rate of Return - Giá trị hiện tại ròng / Tỷ suất hoàn vốn nội bộ
PDD	Project Design Document - Tài liệu Thiết kế Dự án
SDG	Sustainable Development Goals - các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc
SD VISta	Sustainable Development Verified Impact Standard - tiêu chuẩn xác minh tác động phát triển bền vững của Verra
SOC	Soil Organic Carbon - Carbon hữu cơ trong đất
VCU	Verified Carbon Unit - đơn vị tín chỉ carbon đã được Verra xác minh, tương đương 1 tCO_2e
VCS	Verified Carbon Standard - tiêu chuẩn carbon của Verra
VVB	Validation/Verification Body - tổ chức thẩm định và xác minh độc lập

MỞ ĐẦU

1. Bối cảnh và sự cần thiết của đề án

1.1. Biến đổi khí hậu và tính cấp thiết bảo vệ hệ sinh thái ven biển

Biến đổi khí hậu đang trở thành một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với sự phát triển bền vững của nhân loại trong thế kỷ XXI. Theo Báo cáo Tổng hợp của Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC, 2023), nhiệt độ trung bình toàn cầu đã tăng khoảng 1,1°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, kéo theo hàng loạt tác động như nước biển dâng, gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, suy giảm đa dạng sinh học và suy thoái các hệ sinh thái tự nhiên. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, đặc biệt tại các khu vực ven biển, cửa sông và vùng đất ngập nước. Đồng bằng sông Cửu Long - khu vực đóng vai trò quan trọng đối với an ninh lương thực và phát triển kinh tế của cả nước - đang đối mặt với nhiều thách thức như nước biển dâng, xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông, suy giảm nguồn lợi thủy sản và mất cân bằng sinh thái. Các tác động này không chỉ ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên mà còn đe dọa trực tiếp đến sinh kế, đời sống và khả năng phát triển bền vững của cộng đồng địa phương.

Trong bối cảnh đó, các hệ sinh thái ven biển, đặc biệt là rừng ngập mặn, được xem là tuyến phòng thủ tự nhiên quan trọng giúp tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Rừng ngập mặn có khả năng giảm từ 50-90% năng lượng sóng tùy theo chiều rộng và mật độ rừng, góp phần hạn chế xói lở bờ biển, giảm thiểu thiệt hại do bão, triều cường và nước biển dâng. Đồng thời, hệ sinh thái này còn đóng vai trò là nơi sinh cư, sinh sản và phát triển của nhiều loài thủy sinh, góp phần duy trì đa dạng sinh học và nguồn lợi tự nhiên cho cộng đồng ven biển.

Bên cạnh giá trị phòng hộ và sinh thái, rừng ngập mặn còn được xem là một trong những hệ sinh thái hấp thụ và lưu trữ carbon hiệu quả nhất trên thế giới. Thuộc nhóm hệ sinh thái "Blue Carbon", rừng ngập mặn có khả năng lưu trữ carbon cao gấp từ 3-5 lần so với nhiều hệ sinh thái rừng trên cạn. Các nghiên cứu cho thấy lượng carbon tích lũy trong đất rừng ngập mặn có thể đạt từ 200-800 tCO_2e/ha ở độ sâu khoảng 1 mét, trong khi tốc độ hấp thụ carbon hàng năm của các loài cây ngập mặn phổ biến có thể đạt từ 15-40 tCO_2e/ha/năm tùy điều kiện sinh trưởng. Đặc biệt, hơn 90% lượng carbon của hệ sinh thái rừng ngập mặn được lưu trữ trong đất và trầm tích, giúp duy trì giá trị hấp thụ carbon trong thời gian dài.

Khu vực rừng ngập mặn Long Hựu là một trong những hệ sinh thái có giá trị quan trọng đối với địa phương, không chỉ góp phần bảo vệ môi trường và cân bằng sinh thái mà còn đóng vai trò như một "lá chắn xanh" trước các tác động của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, trước áp lực từ quá trình phát triển kinh tế - xã hội, biến đổi khí hậu và những hạn chế về nguồn lực cho công tác quản lý, bảo vệ và phục hồi rừng, việc xây dựng các cơ chế tài chính bền vững nhằm duy trì và phát huy giá trị của hệ sinh thái Long Hựu là yêu cầu cấp thiết.

Trong xu thế phát triển kinh tế xanh Việt Nam đã cam kết đạt phát thải ròng bằng "không" vào năm 2050 tại COP26, đồng thời cam kết giảm 43,5% phát thải so với kịch bản phát triển thông thường (BAU) vào năm 2030 nếu có hỗ trợ quốc tế. Chính phủ đang đồng thời xây dựng thị trường carbon trong nước theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP, Nghị định 119/2025/NĐ-CP và Nghị định 112/2026/NĐ-CP - đây là cơ sở quan trọng để các địa phương khai thác hợp pháp giá trị hấp thụ carbon từ rừng. Xã Long Hựu có hệ sinh thái rừng ngập mặn giá trị cao về phòng

hộ, sinh thái và hấp thụ carbon, nhưng tiềm năng này hiện chưa được lượng hóa và thương mại hóa một cách bài bản - đây chính là khoảng trống mà đề án hướng đến giải quyết.

Do đó, việc xây dựng đề án thí điểm phát triển dự án tín chỉ carbon rừng ngập mặn xã Long Hựu là cần thiết nhằm:

- Bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn;
- Tạo nguồn tài chính xanh bền vững cho địa phương;
- Hỗ trợ sinh kế cộng đồng;
- Góp phần thực hiện mục tiêu Net Zero 2050;
- Xây dựng mô hình mẫu để nhân rộng cho các địa phương ven biển khác.

1.2. Bối cảnh thị trường carbon quốc tế và trong nước

Thị trường định giá carbon toàn cầu đang mở rộng nhanh cả về quy mô và mức độ bao phủ, củng cố thêm tính khả thi thương mại cho định hướng nêu trên. Theo báo cáo của World Bank công bố tháng 6/2026, số quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng công cụ định giá carbon đã tăng từ 58 lên 87 trong một thập kỷ qua, các cơ chế này hiện bao phủ khoảng 29% tổng lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu và tạo ra khoảng 107 tỷ USD doanh thu trong năm 2025 (World Bank, 2026). Đáng chú ý, cơ chế trao đổi hạn ngạch phát thải của Việt Nam - áp dụng cho khoảng 110 cơ sở phát thải lớn thuộc ngành nhiệt điện, sắt thép và xi măng - lần đầu tiên được World Bank ghi nhận trong báo cáo này, đánh dấu việc Việt Nam chính thức gia nhập xu thế định giá carbon toàn cầu (World Bank, 2026).

Một xu hướng quan trọng khác là cơ cấu nguồn cung tín chỉ carbon đang dịch chuyển: tín chỉ từ lĩnh vực lâm nghiệp và sử dụng đất hiện chiếm khoảng 36% tổng nguồn cung toàn cầu, trong khi tín chỉ từ năng lượng tái tạo giảm còn khoảng 38%, phản ánh ưu tiên ngày càng cao của thị trường đối với các giải pháp dựa vào thiên nhiên (nature-based solutions) có chất lượng và tính toàn vẹn môi trường cao. Nhu cầu mua tín chỉ carbon trên thị trường này đang tăng mạnh, chủ yếu do bốn động lực: cam kết Net Zero của các tập đoàn toàn cầu, yêu cầu công bố ESG ngày càng chặt chẽ, Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu, và dòng vốn đầu tư xanh gia tăng. Đây là bối cảnh thuận lợi cho một dự án Blue Carbon dựa vào rừng ngập mặn như Long Hựu.

Tại Việt Nam, theo Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) đã cập nhật, bằng nguồn lực trong nước Việt Nam cam kết giảm 9% tổng lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường, tương đương khoảng 83,9 triệu tấn CO_2. Việt Nam cũng đã có giao dịch tín chỉ carbon rừng thực tế đầu tiên ở quy mô lớn: thông qua Thỏa thuận chi trả giảm phát thải (ERPA) với World Bank, Việt Nam đã bán 10,3 triệu tấn CO_2 giảm phát thải từ rừng khu vực Bắc Trung Bộ với giá 5 USD/tấn, thu về 51,5 triệu USD, trong đó nguồn thu đã giúp khoảng 67.200 hộ gia đình và 1.000 cộng đồng dân cư có thêm thu nhập (World Bank, 2023). Đây là minh chứng thực tế rằng mô hình tài chính carbon rừng có thể vận hành được tại Việt Nam, đồng thời cho thấy tầm quan trọng của việc xây dựng dự án đạt chất lượng cao để tiếp cận mức giá tốt hơn mức giá phổ biến 5 USD/tấn nói trên.

Song song với thị trường carbon, Chính phủ đã phê duyệt Đề án Bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 (Quyết định số 1662/QĐ-TTg). Sau 5 năm triển khai (2021-2025), 21 tỉnh, thành phố ven biển đã bảo vệ thành công hơn 281.000 ha rừng (vượt chỉ tiêu) và trồng mới hơn 11.600 ha, trong đó có khoảng 7.700 ha rừng ngập mặn; giai đoạn tiếp theo đặt mục tiêu khôi phục và phát triển thêm 23.374 ha rừng ven biển, trong đó hơn 5.100 ha là rừng ngập mặn (Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn, 2025). Long Hựu là một địa bàn phù hợp để đóng góp vào chỉ tiêu chung này của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bảng dưới tổng hợp lại các số liệu thị trường và chính sách quan trọng nhất vừa nêu, làm cơ sở tham chiếu nhanh cho các chương tiếp theo:

Chỉ số	Giá trị / Nguồn
Số quốc gia/vùng lãnh thổ áp dụng định giá carbon	87 (World Bank, 6/2026), tăng từ 58 trong một thập kỷ
Doanh thu định giá carbon toàn cầu (2025)	≈ 107 tỷ USD
Tỷ trọng tín chỉ lâm nghiệp/sử dụng đất trong nguồn cung toàn cầu	≈ 36%
Mục tiêu giảm phát thải NDC Việt Nam (nguồn lực trong nước)	9% so với kịch bản BAU, ≈ 83,9 triệu tấn CO_2
Mục tiêu giảm phát thải (có hỗ trợ quốc tế) đến 2030	43,5% so với kịch bản BAU
Giá giao dịch ERPA rừng Bắc Trung Bộ (World Bank)	5 USD/tấn CO_2, tổng thu 51,5 triệu USD cho 10,3 triệu tấn
Diện tích rừng ven biển bảo vệ 2021-2025 (21 tỉnh)	> 281.000 ha (vượt chỉ tiêu)
Mục tiêu rừng ven biển bổ sung giai đoạn tới	23.374 ha, trong đó > 5.100 ha rừng ngập mặn
Tiềm năng tín chỉ carbon rừng ngập mặn Cần Giờ (tham chiếu vùng lân cận)	1-5 triệu tín chỉ/năm trên 35.000 ha

1.3. Vị trí và sự cần thiết của đề án tại Long Hựu

Khu vực Long Hựu, hiện gồm hai xã Long Hựu Đông và Long Hựu Tây thuộc tỉnh Tây Ninh, sở hữu khoảng 100 ha rừng ngập mặn tự nhiên với thành phần loài chủ đạo là bần chua (chiếm khoảng 65% diện tích), cùng với đước, mắm trắng và dừa nước. Nằm trên lưu vực sông Vàm Cỏ và trong vùng chuyển tiếp giữa Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực này giữ vai trò như một vành đai sinh thái quan trọng, góp phần bảo vệ bờ sông, giảm tác động của xói lở, điều hòa nguồn nước, bảo tồn đa dạng sinh học và tăng khả năng thích ứng trước các tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh Việt Nam cam kết đạt phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, các hệ sinh thái Blue Carbon như rừng ngập mặn đang được đánh giá là một trong những giải pháp tự nhiên có hiệu quả cao nhất trong việc hấp thụ và lưu giữ carbon. Không chỉ lưu trữ carbon trong sinh khối cây rừng, rừng ngập mặn còn tích lũy lượng lớn carbon hữu cơ trong tầng đất ngập nước với thời gian lưu giữ rất dài, tạo ra giá trị khí hậu vượt trội so với nhiều hệ sinh thái trên cạn. Đây là nền tảng khoa học quan trọng để Long Hựu có thể phát triển dự án tín chỉ carbon chất lượng cao, đồng thời đóng góp thiết thực vào mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Ở góc độ phát triển địa phương, tỉnh Tây Ninh đang định hướng tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế theo hướng bền vững thông qua việc đầu tư hạ tầng logistics xanh, mở rộng hệ thống quan trắc môi trường và thúc đẩy các chương trình bảo vệ tài nguyên. Tuy nhiên, số lượng dự án cụ thể về kinh tế carbon, tài chính khí hậu và bảo tồn hệ sinh thái có khả năng huy động

nguồn lực quốc tế vẫn còn hạn chế. Điều này mở ra cơ hội để xây dựng một dự án Blue Carbon quy mô tại Long Hựu, không chỉ góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của địa phương mà còn tạo thêm nguồn lực tài chính bền vững phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và phục hồi rừng ngập mặn.

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng Đề án phát triển tín chỉ carbon rừng ngập mặn Long Hựu không chỉ nhằm khai thác giá trị carbon của hệ sinh thái, mà còn hướng tới hình thành một mô hình tích hợp giữa bảo tồn thiên nhiên, chuyển đổi số, quản trị minh bạch và tài chính carbon theo tiêu chuẩn quốc tế. Với năng lực trong lĩnh vực chuyển đổi số, quản lý dữ liệu môi trường và triển khai các giải pháp chuyển đổi xanh, VDS định hướng đồng hành cùng địa phương và các bên liên quan trong việc xây dựng nền tảng kỹ thuật, hệ thống MRV và lộ trình phát triển dự án, góp phần đưa Long Hựu trở thành mô hình Blue Carbon tiêu biểu của khu vực phía Nam và đóng góp vào các mục tiêu quốc gia về tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

2. Mục tiêu đề án

2.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng mô hình thí điểm phát triển tín chỉ carbon từ hệ sinh thái rừng ngập mặn Long Hựu theo các tiêu chuẩn quốc tế, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của hệ sinh thái Blue Carbon, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng xanh và tạo nguồn tài chính bền vững cho công tác quản lý, bảo vệ và phục hồi rừng.

Thông qua việc ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số, hệ thống đo đạc - báo cáo - kiểm chứng (MRV) và các cơ chế tài chính carbon hiện đại, đề án hướng tới xây dựng Long Hựu trở thành mô hình tiêu biểu về quản lý tài nguyên thiên nhiên gắn với kinh tế carbon, có khả năng nhân rộng tại các địa phương ven biển và vùng cửa sông của Việt Nam.

Đề án đồng thời góp phần hiện thực hóa các mục tiêu quốc gia về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và cam kết phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) vào năm 2050 thông qua việc bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn, nâng cao năng lực hấp thụ carbon và phát triển các giải pháp tài chính khí hậu phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Để hiện thực hóa mục tiêu tổng quát, đề án tập trung triển khai các nhóm mục tiêu sau:

Về môi trường

- Bảo vệ, quản lý và phục hồi khoảng 100 ha rừng ngập mặn hiện hữu tại Long Hựu theo hướng bền vững.
- Nâng cao khả năng hấp thụ và lưu giữ carbon của hệ sinh thái Blue Carbon; góp phần giảm phát thải khí nhà kính, tăng khả năng thích ứng với nước biển dâng, xâm nhập mặn và các tác động của biến đổi khí hậu.
- Bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì các dịch vụ hệ sinh thái và nâng cao khả năng chống chịu của khu vực ven sông.

Về kinh tế

- Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ dự án theo các tiêu chuẩn tín chỉ carbon quốc tế, hướng tới đăng ký theo phương pháp luận Verra VM0033 hoặc tiêu chuẩn phù hợp.
- Hình thành nguồn thu ổn định từ tín chỉ carbon và các cơ chế tài chính xanh như Climate Finance, ESG Finance, tạo nguồn lực lâu dài cho công tác bảo vệ và phát triển rừng.
- Tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào các dự án kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và bảo tồn thiên nhiên.

Về xã hội

- Tạo việc làm xanh và nâng cao năng lực cho cộng đồng địa phương thông qua các hoạt động bảo vệ rừng, giám sát tài nguyên và vận hành hệ thống MRV.
- Xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích minh bạch, hài hòa giữa Nhà nước, cộng đồng, chủ rừng và các bên tham gia dự án.
- Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu; từng bước hình thành mô hình Blue Carbon có khả năng nhân rộng tại các địa phương khác.

2.3. Mục tiêu triển khai

Đề án được triển khai theo lộ trình gồm sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

1. Khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ sinh thái, xác định phạm vi và tiềm năng khu vực dự án.
2. Xây dựng đường cơ sở (Baseline), thiết kế hệ thống đo đạc - báo cáo - kiểm chứng (MRV) và cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý dự án.
3. Xây dựng Tài liệu Thiết kế Dự án (Project Design Document - PDD) theo tiêu chuẩn quốc tế và hoàn thiện các hồ sơ kỹ thuật liên quan.
4. Thực hiện đăng ký dự án theo tiêu chuẩn tín chỉ carbon phù hợp và phối hợp với các tổ chức thẩm định, xác minh độc lập.
5. Tổ chức đo đạc, xác minh, phát hành và từng bước thương mại hóa tín chỉ carbon theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế.
6. Thiết lập cơ chế quản trị, chia sẻ lợi ích và nền tảng quản lý dữ liệu số nhằm bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững trong suốt vòng đời dự án.

3. Cơ sở pháp lý

Đề án được xây dựng trên cơ sở hệ thống các cam kết quốc tế của Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí hậu, cùng với các văn bản quy phạm pháp luật và chiến lược quốc gia liên quan đến bảo vệ rừng, phát triển thị trường carbon và tăng trưởng xanh. Khung pháp lý này không chỉ tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai dự án tín chỉ carbon mà còn thể hiện định hướng nhất quán của Việt Nam trong việc huy động các cơ chế tài chính khí hậu phục vụ mục tiêu phát triển bền vững và cam kết phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) vào năm 2050.

3.1. Cơ sở pháp lý quốc tế

Đề án kế thừa các nguyên tắc và thông lệ quốc tế về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, quản lý carbon và bảo tồn hệ sinh thái, bao gồm:

- **Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC)** và **Thỏa thuận Paris năm 2015**, tạo nền tảng cho các quốc gia xây dựng cơ chế giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển thị trường carbon.
- **Hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính của IPCC**, là cơ sở khoa học cho việc xác định lượng phát thải và hấp thụ khí nhà kính, xây dựng đường cơ sở (Baseline) và hệ thống MRV.
- **Các tiêu chuẩn carbon quốc tế** như Verra VCS, CCB Standards và SD VISta, cung cấp phương pháp luận, quy trình thẩm định và xác minh để bảo đảm tính minh bạch, tính bổ sung (Additionality), tính lâu dài (Permanence) và khả năng giao dịch của tín chỉ carbon trên thị trường quốc tế.

3.2. Cơ sở pháp lý trong nước

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã từng bước hoàn thiện khung pháp lý về thị trường carbon và dịch vụ hấp thụ carbon của rừng. Đây là nền tảng quan trọng để các địa phương nghiên cứu và triển khai các dự án Blue Carbon theo đúng quy định của pháp luật.

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Lần đầu tiên quy định về tổ chức và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng cơ chế trao đổi hạn ngạch phát thải và tín chỉ carbon trong nước.

Nghị định số 06/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 119/2025/NĐ-CP)

Quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, kiểm kê khí nhà kính và lộ trình hình thành thị trường carbon. Đây là cơ sở để các dự án tín chỉ carbon được phát triển đồng bộ với chính sách giảm phát thải quốc gia.

Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 24/01/2025

Phê duyệt Đề án thành lập và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam, xác định lộ trình xây dựng và vận hành thị trường carbon trong nước, từng bước kết nối với thị trường khu vực và quốc tế.

Nghị định số 29/2026/NĐ-CP và Nghị định số 112/2026/NĐ-CP

Hoàn thiện cơ chế vận hành sàn giao dịch carbon trong nước và quy định việc trao đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải, mở ra cơ hội để các dự án đáp ứng tiêu chuẩn có thể tham gia thị trường carbon trong và ngoài nước.

Nghị định số 180/2026/NĐ-CP

Đây là văn bản có ý nghĩa đặc biệt đối với đề án. Nghị định lần đầu tiên quy định tương đối đầy đủ về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng, bao gồm đối tượng áp dụng, cơ chế ký kết hợp đồng, phương thức chi trả, quản lý nguồn thu và nguyên tắc phân chia lợi ích. Văn bản này tạo cơ sở pháp lý quan trọng để nghiên cứu các mô hình tài chính carbon từ rừng ngập mặn, góp phần chuyển hóa giá trị hấp thụ carbon thành nguồn lực tài chính phục vụ công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Quyết định số 1662/QĐ-TTg ngày 04/10/2021

Phê duyệt Đề án bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, khẳng định vai trò của rừng ngập mặn trong thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ bờ biển và phát triển sinh kế bền vững. Đây là căn cứ quan trọng để đề án Long Hựu gắn với định hướng phát triển rừng ven biển của quốc gia.

Bên cạnh đó, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và cam kết Net Zero của Việt Nam tại COP26 tiếp tục khẳng định vai trò của các giải pháp dựa vào thiên nhiên (Nature-based Solutions) và tài chính khí hậu trong quá trình phát triển kinh tế xanh.

Văn bản	Liên quan trực tiếp đến Long Hựu
NĐ 180/2026/NĐ-CP	Cơ sở pháp lý trực tiếp cho cơ chế chi trả dịch vụ carbon rừng và mức chi trả tối thiểu
NĐ 29/2026 và NĐ 112/2026	Khung pháp lý cho việc giao dịch tín chỉ trên sàn trong nước và trao đổi quốc tế (áp dụng khi phát hành VCU)
QĐ 1662/QĐ-TTg	Căn cứ để Long Hựu được xem xét đưa vào chỉ tiêu phát triển rừng ven biển của vùng ĐBSCL
QĐ 232/QĐ-TTg	Định hướng tổng thể phát triển thị trường carbon mà dự án cần tuân thủ lộ trình

3.3. Ý nghĩa của khung pháp lý đối với đề án

Việc ban hành đồng bộ các văn bản pháp luật nêu trên cho thấy Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn xây dựng chính sách sang giai đoạn triển khai thị trường carbon và các cơ chế tài chính

khí hậu trên thực tế. Trong bối cảnh đó, Đề án phát triển tín chỉ carbon rừng ngập mặn Long Hựu được xây dựng phù hợp với định hướng quốc gia về tăng trưởng xanh, bảo tồn hệ sinh thái và phát triển kinh tế carbon.

Thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế kết hợp với khung pháp lý trong nước, đề án hướng tới xây dựng mô hình Blue Carbon có tính minh bạch, khả năng kiểm chứng và giá trị thực tiễn cao, góp phần hỗ trợ địa phương tiếp cận các nguồn tài chính xanh, đồng thời tạo nền tảng để nhân rộng tại các khu vực rừng ngập mặn khác của Việt Nam.

4. Phạm vi, đối tượng và phương pháp tiếp cận

4.1. Phạm vi

Loại phạm vi	Nội dung
Không gian	Khu vực rừng ngập mặn ven sông thuộc Long Hựu (xã Long Hựu Đông và Long Hựu Tây), huyện Cần Đước, tỉnh Tây Ninh, diện tích hiện hữu khoảng 100 ha
Thời gian	Chu kỳ triển khai dự kiến 30 năm (2026-2055), gồm ba giai đoạn: (i) chuẩn bị và đăng ký dự án; (ii) vận hành, gia tăng hấp thụ carbon và giám sát định kỳ; (iii) tối ưu hóa giá trị Carbon+ và phát triển các cơ chế tài chính khí hậu.
Nội dung	Khảo sát hiện trạng rừng; đánh giá sinh khối và khả năng hấp thụ carbon; xây dựng đường cơ sở (Baseline); thiết kế dự án theo tiêu chuẩn quốc tế; xây dựng hệ thống MRV; phân tích hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường; xây dựng cơ chế quản trị, chia sẻ lợi ích và lộ trình triển khai dự án.

4.2. Đối tượng

Đối tượng nghiên cứu của đề án là hệ sinh thái rừng ngập mặn Long Hựu cùng các yếu tố tự nhiên, kinh tế và xã hội có ảnh hưởng đến việc bảo tồn rừng, hấp thụ carbon và phát triển dự án Blue Carbon.

Đối tượng hưởng lợi trực tiếp bao gồm chủ rừng, cộng đồng dân cư địa phương và chính quyền địa phương thông qua việc tăng cường năng lực quản lý rừng, tạo việc làm xanh, phát triển sinh kế bền vững và huy động nguồn lực tài chính cho công tác bảo vệ rừng. Đối tượng hưởng lợi gián tiếp gồm các tổ chức tài chính khí hậu, nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện cam kết giảm phát thải và các bên tham gia thị trường carbon trong nước và quốc tế.

4.3. Phương pháp tiếp cận

Đề án được xây dựng theo phương pháp tiếp cận liên ngành, kết hợp giữa khoa học lâm nghiệp, khoa học khí hậu, chuyển đổi số và tài chính carbon nhằm bảo đảm tính khoa học, tính minh bạch và khả năng triển khai thực tiễn.

Bước	Phương pháp	Mục đích
1	Khảo sát và đánh giá hiện trạng sinh thái, sinh khối và carbon	Xác lập số liệu nền (baseline data), thay thế dần các giả định mô hình
2	Áp dụng phương pháp luận carbon quốc tế được Verra công nhận (VM0033)	Đảm bảo tín chỉ phát hành đạt chuẩn quốc tế, có thể giao dịch
3	Xây dựng hệ thống đo đạc - báo cáo - kiểm chứng (MRV) trên nền tảng công nghệ số	Bảo đảm tính minh bạch, có thể xác minh độc lập theo thời gian

Bước	Phương pháp	Mục đích
4	Phân tích hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội; xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích	Đánh giá tính khả thi và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên tham gia.
5	Tham vấn các bên liên quan (cơ quan quản lý,cộng đồng)	Hoàn thiện mô hình quản trị, tăng cường sự đồng thuận và bảo đảm tính bền vững của dự án.

5. Cấu trúc đề án

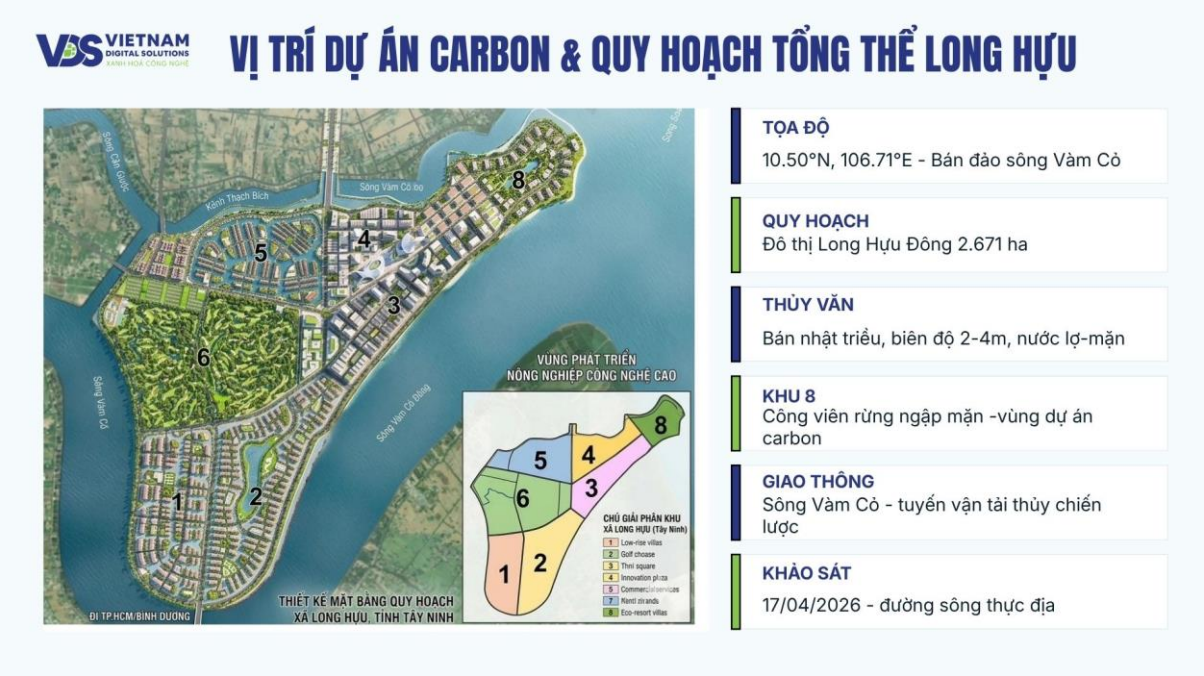
Đề án được tổ chức thành tám chương, bảo đảm tính logic từ cơ sở khoa học, pháp lý và kỹ thuật đến phương án triển khai, quản trị và đánh giá hiệu quả của dự án Blue Carbon tại Long Hựu.

- **Chương I:** Đánh giá hiện trạng hệ sinh thái rừng ngập mặn Long Hựu, phân tích tiềm năng hấp thụ và lưu giữ carbon trên cơ sở đối chiếu với các nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế.
- **Chương II:** Trình bày phương án thiết kế dự án tín chỉ carbon theo phương pháp luận quốc tế, bao gồm đường cơ sở (Baseline), hệ thống đo đạc - báo cáo - kiểm chứng (MRV) và các yêu cầu kỹ thuật phục vụ đăng ký dự án.
- **Chương III:** Giới thiệu mô hình triển khai, năng lực chuyên môn và giải pháp công nghệ của đơn vị tư vấn nhằm hỗ trợ xây dựng, quản lý và vận hành dự án theo các tiêu chuẩn quốc tế.
- **Chương IV:** Phân tích hiệu quả tài chính, cơ chế huy động nguồn lực, phương án quản lý dòng tiền và định hướng phát triển các cơ chế tài chính khí hậu.
- **Chương V:** Đề xuất mô hình quản trị dự án, cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan và phương án quản lý rủi ro trong suốt vòng đời dự án.
- **Chương VI:** Đánh giá tác động về môi trường, kinh tế, xã hội và quản trị (ESG), đồng thời phân tích mức độ đóng góp của đề án đối với các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) và chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam.
- **Chương VII:** Phân tích, đối chiếu đề án với các dự án Blue Carbon tiêu biểu trong nước và quốc tế nhằm rút ra bài học kinh nghiệm và khẳng định tính khả thi của mô hình đề xuất.
- **Chương VIII:** Xây dựng lộ trình triển khai dự án theo từng giai đoạn, xác định các mốc công việc, định hướng phát triển dài hạn và tầm nhìn đến năm 2055.

CHƯƠNG I. HIỆN TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG KHU VỰC LONG HỰU

1.1. Vị trí, ranh giới hành chính và điều kiện tự nhiên

Vị trí địa lý



Khu vực nghiên cứu thuộc xã Long Hựu, tỉnh Tây Ninh (trước đây thuộc huyện Cần Đước, tỉnh Long An), có tọa độ tham chiếu khoảng 10,50°N - 106,71°E, nằm trên bán đảo sông Vàm Cỏ và thuộc vùng chuyển tiếp giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Theo Đồ án quy hoạch đô thị Long Hựu Đông, khu vực rừng ngập mặn được xác định thuộc Khu 8, với quy mô quy hoạch khoảng 2.671 ha, định hướng phát triển thành công viên rừng ngập mặn kết hợp bảo tồn thiên nhiên, du lịch sinh thái, giáo dục môi trường và nghiên cứu phát triển các mô hình kinh tế xanh.

Đây là khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của hệ thống sông Vàm Cỏ và chế độ thủy triều bán nhật triều với biên độ dao động khoảng 2-4 m, tạo nên môi trường nước lợ - mặn đặc trưng của vùng cửa sông. Điều kiện tự nhiên này không chỉ thuận lợi cho sự phát triển của hệ sinh thái rừng ngập mặn mà còn góp phần duy trì quá trình tích lũy carbon trong sinh khối và lớp trầm tích ngập nước .

Về vị trí liên kết vùng, Long Hựu nằm gần Thành phố Hồ Chí Minh, khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ và cửa sông Soài Rạp, tạo điều kiện thuận lợi để kết nối với các chương trình nghiên cứu, bảo tồn và phát triển tín chỉ carbon đang được triển khai trong khu vực. Lợi thế này giúp địa phương có khả năng tiếp cận các nguồn lực khoa học, tài chính khí hậu và kinh nghiệm triển khai từ các dự án Blue Carbon, đồng thời tăng cường khả năng hợp tác với các viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp quan tâm đến phát triển thị trường carbon.

Bên cạnh đó, sông Vàm Cỏ là tuyến giao thông thủy quan trọng của khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác khảo sát hiện trường, vận chuyển thiết bị, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và tổ chức hoạt động đo đạc - báo cáo - kiểm chứng (MRV) trong suốt vòng đời của dự

án. Đây là một lợi thế thực tiễn giúp giảm chi phí triển khai và nâng cao hiệu quả quản lý dự án trong dài hạn.

Địa hình và thủy văn

Địa hình khu vực tương đối thấp và bằng phẳng, chịu ảnh hưởng thường xuyên của chế độ bán nhật triều với hai lần triều lên và hai lần triều xuống mỗi ngày. Quá trình bồi tụ phù sa kết hợp với sự dao động của thủy triều đã hình thành nền đất ngập nước đặc trưng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các loài thực vật ngập mặn và quá trình tích lũy vật chất hữu cơ trong đất.

Chế độ thủy văn tại Long Hựu chịu tác động đồng thời của dòng chảy sông Vàm Cỏ và thủy triều từ biển Đông, tạo nên môi trường nước lợ ổn định theo mùa. Trong những năm gần đây, khu vực cũng chịu ảnh hưởng ngày càng rõ nét của hiện tượng xâm nhập mặn vào mùa khô - xu thế chung của vùng Đồng bằng sông Cửu Long dưới tác động của biến đổi khí hậu. Mặc dù đây là thách thức đối với một số hoạt động sản xuất truyền thống, nhưng đối với hệ sinh thái rừng ngập mặn, điều kiện thủy văn đặc thù này lại góp phần duy trì cấu trúc sinh thái tự nhiên và tạo môi trường thuận lợi cho quá trình hấp thụ, lưu giữ carbon trong sinh khối và lớp trầm tích.

Ngoài giá trị về lưu giữ carbon, chế độ thủy văn tự nhiên còn góp phần duy trì khả năng tự phục hồi của rừng, giảm xói lở bờ sông, hạn chế tác động của triều cường và tăng cường khả năng chống chịu của khu vực trước các hiện tượng thời tiết cực đoan. Đây là những chức năng quan trọng của hệ sinh thái rừng ngập mặn trong bối cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu.

Khí hậu

Long Hựu nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo với hai mùa rõ rệt gồm mùa mưa (khoảng tháng 5 đến tháng 11) và mùa khô (khoảng tháng 12 đến tháng 4). Nhiệt độ trung bình năm tương đối cao và ổn định, biên độ dao động nhỏ, cùng thời gian chiếu sáng dài và lượng bức xạ mặt trời lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình quang hợp và sinh trưởng quanh năm của các loài cây ngập mặn.

Sự phân hóa theo mùa của lượng mưa kết hợp với chế độ thủy triều giúp duy trì cân bằng nước trong hệ sinh thái, hỗ trợ quá trình tái sinh tự nhiên của rừng và duy trì năng suất sinh học ổn định. Đây là những điều kiện quan trọng góp phần nâng cao khả năng hấp thụ CO_2 và tích lũy carbon của hệ sinh thái trong dài hạn.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, các điều kiện khí hậu đặc trưng của Long Hựu cũng đặt ra yêu cầu tăng cường bảo vệ và phục hồi rừng ngập mặn như một giải pháp dựa vào thiên nhiên (Nature-based Solutions), góp phần giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thích ứng với nước biển dâng và nâng cao khả năng chống chịu của khu vực ven sông.

Thổ nhưỡng

Đặc điểm thổ nhưỡng khu vực ven sông thuộc hạ lưu Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là đất phèn và đất mặn được bồi tụ từ phù sa sông, có hàm lượng vật chất hữu cơ cao và thường xuyên tồn tại trong điều kiện yếm khí do ảnh hưởng của ngập triều. Đây là điều kiện thuận lợi để carbon hữu cơ được tích lũy và lưu giữ lâu dài trong tầng đất, hình thành nguồn Soil Organic Carbon (SOC) có giá trị lớn đối với các dự án Blue Carbon.

Theo nhiều nghiên cứu quốc tế, phần lớn lượng carbon của hệ sinh thái rừng ngập mặn được lưu giữ trong tầng đất hơn là trong sinh khối trên mặt đất. Vì vậy, đặc điểm thổ nhưỡng có ý nghĩa quyết định đối với tiềm năng phát triển tín chỉ carbon cũng như khả năng duy trì giá trị hấp thụ carbon trong dài hạn.

Đối với khu vực Long Hựu, các chỉ tiêu như độ pH, thành phần cơ giới đất, hàm lượng carbon hữu cơ, độ sâu tầng đất, mức độ ảnh hưởng của tầng phèn và khả năng tích lũy carbon cần được xác định thông qua chương trình khảo sát, khoan lấy mẫu và phân tích thực địa. Đây sẽ là cơ sở để xây dựng đường cơ sở (Baseline) và phục vụ việc lượng hóa trữ lượng carbon theo yêu cầu của các tiêu chuẩn quốc tế.

1.2. Hiện trạng rừng ngập mặn và phân vùng quản lý đề xuất

Rừng ngập mặn là một trong những hệ sinh thái có giá trị sinh thái và giá trị lưu giữ carbon cao nhất trên thế giới, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ bờ biển, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và duy trì sinh kế của cộng đồng ven biển. Việt Nam hiện có trên 160.000 ha rừng ngập mặn, phân bố tại 28 tỉnh, thành phố ven biển, tập trung chủ yếu ở Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ.

Trong tổng thể hệ sinh thái rừng ngập mặn của Việt Nam, diện tích khoảng 100 ha rừng ngập mặn tại Long Hựu tuy không lớn nhưng có vị trí sinh thái quan trọng. Khu vực nằm trên hành lang sông Vàm Cỏ, kết nối với vùng cửa sông Soài Rạp và hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ ở hạ lưu. Sự kết nối này góp phần duy trì dòng chảy sinh thái, trao đổi nguồn giống tự nhiên và bảo tồn tính liên tục của hệ sinh thái ngập mặn trong khu vực.

Theo kết quả khảo sát thực địa khu vực nghiên cứu ghi nhận bốn loài thực vật ngập mặn chủ yếu, đều là những loài bản địa đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Loài	Tên khoa học	Đặc điểm sinh thái chính
Bần chua (ưu thế, ≈65% diện tích)	Sonneratia caseolaris	Rễ thở hình nón, sinh trưởng nhanh, là loài chiếm ưu thế tuyệt đối tại Long Hựu theo khảo sát thực địa
Đước	Rhizophora apiculata	Hệ rễ chống (prop root) phát triển mạnh, sinh khối lớn, đóng vai trò chính trong tích lũy carbon thân và cành
Mắm trắng	Avicennia alba	Rễ thở (pneumatophore), chịu mặn cao, thường là loài tiên phong ở bãi bồi mới
Dừa nước	Nypa fruticans	Cây thân thảo lớn mọc ở vùng nước lợ, có giá trị sinh kế (lá, quả) song song với vai trò sinh thái

Sự hiện diện đồng thời của các nhóm loài tiên phong, loài ưu thế và loài có giá trị sinh kế cho thấy hệ sinh thái rừng ngập mặn Long Hựu vẫn duy trì được cấu trúc tương đối đa dạng và ổn định. Đây là điều kiện thuận lợi để bảo tồn, phục hồi sinh thái và nâng cao trữ lượng carbon trong dài hạn.Một số chỉ tiêu hiện trạng khác ghi nhận được qua khảo sát thực địa:

Chỉ tiêu	Giá trị khảo sát thực địa
Diện tích hiện hữu	100 ha rừng ngập mặn
Chiều cao tán	4-12 m
Độ che phủ tán	60-85%
Áp lực chính lên hệ sinh thái	Khai thác thủy sản, xói lở bờ sông, xâm nhập mặn

Các chỉ tiêu trên cho thấy phần lớn diện tích rừng vẫn duy trì độ che phủ tương đối tốt và còn khả năng tiếp tục sinh trưởng. Tuy nhiên, một số khu vực đã xuất hiện dấu hiệu suy giảm chất

lượng do tác động của xói lở, khai thác tài nguyên và ảnh hưởng ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu. Nếu không có các biện pháp quản lý và phục hồi kịp thời, các áp lực này có thể làm suy giảm khả năng hấp thụ carbon và giá trị sinh thái của khu vực trong tương lai.
Để phục vụ công tác thiết kế kỹ thuật dự án và nâng cao hiệu quả quản lý trong dài hạn, đề án đề xuất khung phân vùng quản lý sơ bộ đối với diện tích khoảng 100 ha rừng ngập mặn hiện hữu. Việc phân vùng này là cơ sở ban đầu để tổ chức khảo sát chi tiết, xác định ranh giới chính thức và xây dựng kế hoạch quản lý phù hợp với đặc điểm từng khu vực.

Phân vùng	Diện tích đề xuất (ha)	Mục tiêu quản lý
Vùng bảo vệ nghiêm ngặt	≈ 60	Bảo vệ nguyên trạng các khu vực rừng có chất lượng tốt; hạn chế tối đa các hoạt động làm suy giảm sinh khối và trữ lượng carbon.
Vùng phục hồi sinh thái	≈ 25	Trồng bổ sung các loài bản địa, phục hồi các khu vực thưa hoặc suy thoái nhằm gia tăng độ che phủ và khả năng hấp thụ carbon.
Vùng đệm / giám sát tác động	≈ 10	Theo dõi biến động ranh giới rừng, kiểm soát xâm lấn và giám sát các tác động từ hoạt động kinh tế xung quanh.
Vùng sinh kế cộng đồng	≈ 5	Phát triển các mô hình sinh kế bền vững như nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng, giáo dục môi trường và du lịch sinh thái có kiểm soát.

1.3. Đa dạng sinh học

Hiện nay, khu vực Long Hựu chưa có báo cáo điều tra đa dạng sinh học chuyên sâu. Vì vậy, đề án chưa xây dựng danh mục loài chính thức mà đề xuất khung khảo sát các nhóm sinh vật chỉ thị nhằm đánh giá hiện trạng hệ sinh thái và phục vụ thiết kế dự án Blue Carbon.

Nhóm chỉ thị	Vai trò sinh thái	Mục đích khảo sát
Thủy sản (cá, tôm, cua)	Nguồn lợi sinh kế, mắt xích chuỗi thức ăn ven sông	Đánh giá giá trị sinh kế và sức khỏe hệ sinh thái nước
Chim nước, chim di cư	Chỉ thị chất lượng môi trường sống ngập nước	Khảo sát theo mùa, đối chiếu danh mục loài ưu tiên bảo tồn
Động vật đáy (nhuyễn thể, giáp xác nhỏ)	Chỉ thị chất lượng trầm tích và nước	Lấy mẫu định kỳ tại các điểm cố định
Bò sát, lưỡng cư ven sông	Chỉ thị mức độ nguyên vẹn của hệ sinh thái	Khảo sát ban đêm/theo mùa sinh sản

1.4. Đánh giá tiềm năng lưu giữ carbon (Carbon Stock)

Hệ sinh thái rừng ngập mặn Long Hựu được đánh giá có tiềm năng lưu giữ carbon lớn nhờ đặc điểm ngập triều thường xuyên, nền đất giàu trầm tích hữu cơ và sự hiện diện của các loài cây ngập mặn bản địa như bần chua, đước và mắm trắng. Carbon được lưu giữ trong ba bể chứa chính gồm sinh khối trên mặt đất, sinh khối dưới mặt đất và carbon hữu cơ trong đất (Soil

Organic Carbon - SOC). Trong đó, carbon hữu cơ trong đất được xem là bể chứa quan trọng nhất nhờ khả năng lưu giữ carbon trong thời gian dài dưới điều kiện ngập nước và yếm khí, tạo nên lợi thế nổi bật của các dự án Blue Carbon (IPCC, 2019).

Với các điều kiện tự nhiên và đặc điểm hệ sinh thái hiện hữu, Long Hựu có nhiều lợi thế để phát triển dự án tín chỉ carbon từ rừng ngập mặn. Trữ lượng carbon của khu vực sẽ được lượng hóa thông qua điều tra hiện trường, đo đạc sinh khối, phân tích carbon hữu cơ trong đất và xây dựng đường cơ sở (Baseline) theo phương pháp luận VM0033, làm nền tảng cho quá trình thẩm định, phát hành và thương mại hóa tín chỉ carbon theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đối chiếu với các nghiên cứu khoa học

Các nghiên cứu trong nước đều cho thấy rừng ngập mặn là một trong những hệ sinh thái có khả năng lưu giữ carbon cao. Theo Cục Biến đổi khí hậu (2021), trữ lượng carbon trung bình của rừng ngập mặn Việt Nam đạt khoảng 245 tấn carbon (tC)/ha, phản ánh tiềm năng lưu giữ carbon lớn của hệ sinh thái này.

Nghiên cứu tại Mũi Cà Mau của Trường Đại học Đồng Tháp (2022) ghi nhận lượng carbon trong sinh khối trên mặt đất đạt khoảng 73-124 tC/ha, sinh khối dưới mặt đất khoảng 33-51 tC/ha, trong khi carbon trong đất có xu hướng gia tăng tại các khu vực nằm sâu trong rừng. Kết quả này khẳng định carbon hữu cơ trong đất là thành phần đóng góp quan trọng vào tổng trữ lượng carbon của hệ sinh thái rừng ngập mặn.

Đối với khả năng hấp thụ carbon hằng năm, nghiên cứu của Viện Sinh thái rừng và Môi trường phối hợp với AFV và ActionAid thực hiện tại rừng ngập mặn Vĩnh Châu (Sóc Trăng) trong giai đoạn 2022-2024 ghi nhận tốc độ hấp thụ trung bình khoảng 6,77 tấn carbon/ha/năm, tương đương khoảng 24,8 tCO_2e/ha/năm đối với các loài bần, mắm và đước. Đây là nhóm loài cũng hiện diện tại Long Hựu, qua đó cung cấp cơ sở tham chiếu quan trọng để đánh giá tiềm năng phát triển dự án Blue Carbon của khu vực (Viện Sinh thái rừng và Môi trường, 2024).

Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

Bên cạnh phương pháp luận quốc tế, Việt Nam hiện đã có Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật xác định sinh khối và trữ lượng các bon rừng ngập mặn đây là tài liệu chuyên ngành đầu tiên tại Việt Nam được Cục Lâm nghiệp ban hành theo Quyết định số 316/QĐ-LN-SXLN. Tài liệu này do Trường Đại học Lâm nghiệp (phối hợp cùng Viện Sinh thái rừng và Môi trường) chủ trì xây dựng, thẩm định và được áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Đề án khuyến nghị khảo sát thực địa tại Long Hựu áp dụng đồng thời sổ tay kỹ thuật này (cho phần đo đếm trong nước) và các yêu cầu của phần đăng ký tín chỉ quốc tế, nhằm đảm bảo dữ liệu vừa tuân thủ chuẩn quốc gia vừa đủ điều kiện thẩm định quốc tế.

1.5. Khung khảo sát thực địa đề xuất

Để bảo đảm dữ liệu phục vụ lượng hóa carbon có tính đại diện và khả năng kiểm chứng, đề án đề xuất khung khảo sát thực địa trên cơ sở kế thừa phương pháp của các nghiên cứu carbon rừng ngập mặn đã triển khai tại Cà Mau và Sóc Trăng, đồng thời tham chiếu các hướng dẫn kỹ thuật hiện hành của Việt Nam và thông lệ quốc tế. Khung khảo sát này là cơ sở để xây dựng đường cơ sở (Baseline), lượng hóa trữ lượng carbon và thiết lập hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm tra (MRV) của dự án.

Hạng mục	Thông số đề xuất
Ô tiêu chuẩn	Thiết lập hệ thống ô tiêu chuẩn theo hiện trạng rừng và phân vùng sinh thái; kích thước ô dự kiến **10 m × 10 m**, kế thừa phương pháp của các nghiên cứu carbon rừng ngập mặn tại Cà Mau và Sóc Trăng.
Số lượng ô khảo sát	Bố trí số lượng ô phù hợp cho từng phân vùng nhằm bảo đảm tính đại diện và độ tin cậy thống kê; dự kiến khoảng 15-20 ô/phân vùng, sẽ được điều chỉnh theo kết quả khảo sát thực địa.
Phân tầng khảo sát	Thiết kế các tuyến và ô khảo sát theo khoảng cách từ mép sông vào sâu trong rừng (tham chiếu các mốc 0 m, 50 m, 100 m, 200 m và 500 m) nhằm đánh giá sự biến động của sinh khối và trữ lượng carbon theo điều kiện sinh thái.
Lấy mẫu đất	Thu thập mẫu đất theo các tầng sâu phù hợp (dự kiến 0-20 cm và 20-60 cm) để phân tích carbon hữu cơ, khối lượng riêng và các chỉ tiêu lý - hóa phục vụ tính toán trữ lượng carbon.
Phương pháp tính sinh khối	Áp dụng các phương trình sinh khối (allometric equations) đã được công bố cho các loài ngập mặn chủ yếu tại Việt Nam, phù hợp với Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật xác định sinh khối và trữ lượng carbon rừng ngập mặn của Cục Lâm nghiệp và yêu cầu của quốc tế.
Quan trắc và cập nhật dữ liệu	Thực hiện khảo sát đầy đủ trước khi đăng ký dự án; dữ liệu được cập nhật và kiểm chứng định kỳ theo kế hoạch MRV và yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng trong từng giai đoạn triển khai.

1.6. Phân tích SWOT

Điểm mạnh	Điểm yếu
Diện tích rừng ngập mặn hiện hữu với hệ thực vật đa dạng và tiềm năng tích lũy carbon cao; vị trí thuận lợi, kết nối với TP.HCM và vùng Đồng bằng sông Cửu Long; khung pháp lý về thị trường carbon và tín chỉ carbon rừng của Việt Nam ngày càng hoàn thiện (Nghị định 180/2026/NĐ-CP); có khả năng kết hợp giữa mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế địa phương.	Quy mô khoảng 100 ha có thể làm tăng chi phí giao dịch trên mỗi tín chỉ carbon nếu triển khai độc lập; quyền đối với lượng carbon và cơ chế phân chia lợi ích cần được xác định rõ giữa các bên liên quan; việc đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về giám sát, báo cáo và xác minh (MRV) đòi hỏi nguồn lực tài chính, nhân lực và năng lực chuyên môn tương đối lớn.
Cơ hội	**Thách thức**
Nhu cầu đối với tín chỉ Blue Carbon chất lượng cao ngày càng gia tăng trên thị trường tự nguyện; nhiều quỹ khí hậu quốc tế (GCF, GEF, Adaptation Fund...) ưu tiên hỗ trợ các dự án bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái ven biển; thị trường carbon Việt Nam đang từng bước hình thành và hoàn thiện; các hướng dẫn kỹ thuật về kiểm kê carbon và hệ thống giám sát, báo cáo, xác minh (MRV) ngày càng	Biến động giá tín chỉ carbon trên thị trường quốc tế; yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt của các tiêu chuẩn quốc tế về tính bổ sung (additionality), tính lâu dài (permanence) và kiểm soát rò rỉ carbon (leakage); tác động của biến đổi khí hậu như nước biển dâng, xâm nhập mặn và thời tiết cực đoan có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng của rừng; quá trình thẩm định, xác minh và đăng ký tín chỉ carbon quốc

Điểm mạnh	Điểm yếu
được chuẩn hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai dự án.	tế thường kéo dài từ 2-3 năm, làm gia tăng chi phí và rủi ro triển khai dự án.

1.7. Rủi ro biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với khu vực

Theo Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cập nhật năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục được xác định là khu vực chịu tác động nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Trong kịch bản phát thải cao (RCP8.5), nếu mực nước biển dâng khoảng 100 cm vào cuối thế kỷ XXI, khoảng 47,29% diện tích Đồng bằng sông Cửu Long có nguy cơ bị ngập nếu không có các giải pháp thích ứng phù hợp. Ngoài nguy cơ ngập do nước biển dâng, khu vực còn phải đối mặt với tình trạng xâm nhập mặn ngày càng sâu vào nội đồng, sụt lún nền đất, sạt lở bờ sông, bờ biển và sự gia tăng về tần suất cũng như cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Theo nhiều nghiên cứu gần đây, tốc độ sụt lún nền đất tại Đồng bằng sông Cửu Long dao động phổ biến từ khoảng 1-4 cm/năm, trong đó một số khu vực có thể ghi nhận tốc độ cao hơn do khai thác nước dưới đất và quá trình nén lún tự nhiên. Trong nhiều trường hợp, tốc độ sụt lún được đánh giá là lớn hơn tốc độ nước biển dâng trung bình toàn cầu, làm gia tăng đáng kể nguy cơ ngập úng và xâm nhập mặn trong dài hạn.

Cần lưu ý rằng, trong thời gian qua đã xuất hiện một số thông tin cho rằng "Đồng bằng sông Cửu Long có thể biến mất vào năm 2050". Tuy nhiên, theo giải thích của cơ quan quản lý nhà nước, các nhận định này chủ yếu dựa trên giả định cực đoan về mực nước biển dâng khoảng 2 m kết hợp với triều cường, sụt lún và các điều kiện bất lợi khác, chứ không phải là kịch bản biến đổi khí hậu chính thức được Chính phủ Việt Nam hoặc Ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) sử dụng trong công tác quy hoạch và đánh giá rủi ro. Vì vậy, trong đề án này, việc đánh giá tác động của biến đổi khí hậu được thực hiện trên cơ sở các kịch bản chính thức do cơ quan có thẩm quyền công bố nhằm bảo đảm tính khoa học và phù hợp với thực tiễn.

Đối với khu vực Long Hựu, huyện Cần Đước, tỉnh Tây Ninh (sau sáp nhập đơn vị hành chính), dự án nằm trong vùng ven biển chịu ảnh hưởng trực tiếp của chế độ thủy triều, xâm nhập mặn và biến động thủy văn của hệ thống sông Vàm Cỏ. Những yếu tố này vừa tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của hệ sinh thái rừng ngập mặn, vừa đặt ra yêu cầu phải có các giải pháp quản lý thích ứng nhằm duy trì khả năng hấp thụ và lưu trữ carbon trong dài hạn.

Bên cạnh đó, Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua Kế hoạch thích ứng quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời cập nhật các kịch bản biến đổi khí hậu trên cơ sở Báo cáo đánh giá lần thứ sáu (AR6) của IPCC. Đây là cơ sở quan trọng để các dự án Blue Carbon xây dựng chiến lược quản lý rủi ro, tăng cường khả năng chống chịu của hệ sinh thái và đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường tín chỉ carbon quốc tế.

CHƯƠNG II. THIẾT KẾ DỰ ÁN CARBON VÀ HỆ THỐNG MRV

2.1. Phạm vi, ranh giới và thời gian dự án

Dự án Blue Carbon Long Hựu được đề xuất triển khai trên diện tích khoảng 100 ha rừng ngập mặn hiện hữu thuộc khu vực nghiên cứu. Ranh giới dự án được xác định trên cơ sở hồ sơ địa chính, dữ liệu viễn thám, hệ thống thông tin địa lý (GIS) và tọa độ định vị toàn cầu (GPS), bảo đảm khả năng quản lý, giám sát và kiểm chứng theo yêu cầu của các tiêu chuẩn tín chỉ carbon quốc tế.

Phạm vi quản lý được phân chia thành các phân vùng chức năng theo định hướng tại Mục 1.2, bao gồm: (i) vùng bảo vệ nghiêm ngặt; (ii) vùng phục hồi sinh thái; (iii) vùng đệm và giám sát; và (iv) vùng sinh kế cộng đồng. Việc phân vùng nhằm tối ưu hóa hiệu quả bảo tồn hệ sinh thái, nâng cao khả năng hấp thụ và lưu trữ carbon, đồng thời bảo đảm cân bằng giữa mục tiêu môi trường, phát triển kinh tế địa phương và quản lý tài nguyên bền vững.

Chu kỳ dự án dự kiến 30 năm (2026-2055), phù hợp với đặc điểm tích lũy carbon của hệ sinh thái rừng ngập mặn và thông lệ của các dự án tín chỉ carbon tự nguyện. Trong suốt thời gian thực hiện, dự án được triển khai theo lộ trình từng bước từ chuẩn bị kỹ thuật, đăng ký dự án, giám sát, xác minh đến phát hành tín chỉ carbon và quản lý dài hạn.

Giai đoạn	Nội dung triển khai	Kết quả dự kiến
Giai đoạn I - Chuẩn bị và đăng ký dự án 2026-2028	Hoàn thiện ranh giới dự án bằng GPS/GIS; điều tra hiện trạng; xây dựng đường cơ sở (Baseline); đo đạc trữ lượng carbon; xây dựng Tài liệu Thiết kế Dự án (PDD); thực hiện Validation và đăng ký theo tiêu chuẩn tín chỉ carbon áp dụng.	Bản đồ hiện trạng và phân vùng quản lý chính thức
Giai đoạn II - Triển khai và giám sát 2028-2040	Đo đạc Carbon Stock thực địa theo khung khảo sát	Số liệu sinh khối và đất thực đo, thay thế giả định mô hình
Giai đoạn III - Duy trì và tối ưu hóa giá trị dự án 2041-2055	Xây dựng Tài liệu Thiết kế Dự án (PDD) theo VM0033	Hồ sơ PDD hoàn chỉnh, áp dụng các module VMD0016/0019/0052

Bảng 2.1. Lộ trình triển khai dự án Blue Carbon Long Hựu giai đoạn 2026-2055

2.2. Phương pháp luận carbon, xây dựng đường cơ sở và chứng minh tính bổ sung

Dự án đề xuất áp dụng phương pháp luận VM0033 - Tidal Wetland and Seagrass Restoration, sử dụng phiên bản mới nhất được Verra phê duyệt tại thời điểm đăng ký dự án. Đây là phương pháp luận được thiết kế dành cho các dự án phục hồi và bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước ven biển, cho phép lượng hóa phát thải khí nhà kính và khả năng hấp thụ carbon từ sinh khối trên mặt đất, sinh khối dưới mặt đất và carbon hữu cơ trong đất theo các yêu cầu của thị trường carbon tự nguyện.

Trong quá trình xây dựng Tài liệu Thiết kế Dự án (Project Description/PDD), dự án dự kiến áp dụng các module kỹ thuật liên quan nhằm bảo đảm tính đầy đủ và nhất quán của hồ sơ đăng ký, bao gồm:

- VMD0016 - Area Stratification: hướng dẫn phân chia khu vực dự án thành các đơn vị đồng nhất theo đặc điểm hệ sinh thái, loại đất, điều kiện thủy văn và phương thức quản lý, làm cơ sở cho thiết kế lấy mẫu và tính toán trữ lượng carbon.
- VMD0019 - Future Projections: xây dựng các kịch bản diễn biến hệ sinh thái và lượng carbon trong dài hạn, đồng thời tích hợp các yếu tố như biến đổi khí hậu, nước biển dâng và biến động điều kiện thủy văn vào mô hình dự báo.
- VMD0052 - Demonstration of Additionality of Tidal Wetland Restoration and Conservation Project Activities: hướng dẫn chứng minh tính bổ sung đối với các dự án bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước ven biển theo yêu cầu của Verra.

Kịch bản không có dự án (Baseline Scenario) giả định khu vực rừng ngập mặn tiếp tục được quản lý theo điều kiện hiện hữu, trong khi chưa có cơ chế tài chính đủ ổn định để duy trì các hoạt động bảo tồn, phục hồi và giám sát dài hạn. Trong bối cảnh đó, khả năng hấp thụ và lưu trữ carbon của hệ sinh thái có nguy cơ suy giảm theo thời gian do tác động của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, sạt lở, áp lực sử dụng đất và các yếu tố tự nhiên hoặc nhân sinh khác.

Ngược lại, kịch bản có dự án (Project Scenario) hướng tới việc thiết lập cơ chế quản lý tổng hợp dựa trên nguồn tài chính từ thị trường carbon, kết hợp bảo tồn rừng hiện hữu, phục hồi các khu vực suy thoái, tăng cường năng lực giám sát và xây dựng hệ thống MRV theo tiêu chuẩn quốc tế. Qua đó, lượng carbon được hấp thụ và lưu trữ sẽ được đo đạc, báo cáo và xác minh một cách minh bạch, tạo cơ sở cho việc phát hành tín chỉ carbon và tái đầu tư vào các hoạt động bảo tồn cũng như phát triển cộng đồng.

Tính bổ sung (Additionality) của dự án được chứng minh trên ba phương diện chủ yếu:

- **Financial Additionality:** dự án khó có khả năng triển khai và duy trì trong dài hạn nếu không có nguồn thu từ tín chỉ carbon để bù đắp chi phí bảo tồn, giám sát và xác minh.
- **Regulatory Surplus:** các hoạt động bảo tồn, phục hồi và quản lý carbon được thực hiện vượt trên các yêu cầu pháp lý hiện hành và không phải là nghĩa vụ bắt buộc của chủ rừng.
- **Common Practice Analysis:** việc triển khai dự án Blue Carbon theo tiêu chuẩn quốc tế và phát hành tín chỉ carbon vẫn chưa trở thành thông lệ phổ biến đối với các hệ sinh thái rừng ngập mặn tại Việt Nam.

Việc lựa chọn phương pháp luận, xây dựng đường cơ sở và chứng minh tính bổ sung là nền tảng quyết định tính hợp lệ của dự án, đồng thời bảo đảm các tín chỉ carbon phát hành đáp ứng yêu cầu về tính minh bạch, tính toàn vẹn môi trường và khả năng giao dịch trên thị trường carbon tự nguyện quốc tế.

2.3. Hệ thống MRV và công nghệ giám sát

Hệ thống Đo đạc - Báo cáo - Kiểm chứng (Measurement, Reporting and Verification - MRV) là nền tảng kỹ thuật bảo đảm tính chính xác, minh bạch và khả năng kiểm chứng của toàn bộ lượng tín chỉ carbon được phát hành. Đối với dự án Blue Carbon Long Hựu, hệ thống MRV được thiết kế theo định hướng Digital MRV, kết hợp giữa điều tra thực địa, công nghệ viễn thám và nền tảng quản lý dữ liệu số nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu, giảm chi phí giám sát và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường carbon quốc tế.

Hạ tầng công nghệ của dự án dự kiến bao gồm hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý ranh giới và phân tích biến động không gian; dữ liệu ảnh vệ tinh kết hợp thiết bị bay không người lái (UAV/Drone) để theo dõi diễn biến độ che phủ rừng và phục hồi hệ sinh thái; cảm biến IoT giám sát liên tục các thông số môi trường như mực nước, độ mặn, nhiệt độ và chất lượng nước; cùng với các công cụ phân tích dữ liệu hỗ trợ ước tính sinh khối, trữ lượng carbon và đánh giá rủi ro hệ sinh thái. Toàn bộ dữ liệu được quản lý trên nền tảng cơ sở dữ liệu tập trung, tích hợp quy trình kiểm soát chất lượng (QA/QC), truy xuất nguồn gốc và hỗ trợ lập báo cáo MRV theo yêu cầu của tiêu chuẩn tín chỉ carbon áp dụng.

Bảng 2.2. Khung giám sát MRV của dự án

Thông số giám sát	Phương pháp	Tần suất
Sinh khối trên mặt đất và dưới mặt đất	Ô tiêu chuẩn kết hợp phương trình allometric	01 lần trước đăng ký, sau đó 05 năm/*lần*
Carbon hữu cơ trong đất	Khoan lấy mẫu, phân tích phòng thí nghiệm	01 lần trước đăng ký, sau đó 05 năm/*lần*
Diện tích và độ che phủ rừng	Ảnh vệ tinh kết hợp UAV/Drone	06 tháng/lần
Mực nước, độ mặn, nhiệt độ và chất lượng nước	Cảm biến IoT	Theo thời gian thực, tổng hợp hằng tháng
Đa dạng sinh học	Khảo sát thực địa, camera/bẫy ảnh	Hằng năm
Tác động kinh tế - xã hội	Điều tra hộ dân, tham vấn cộng đồng	Hằng năm

Luồng dữ liệu được thiết kế theo chu trình khép kín từ thu thập dữ liệu hiện trường → kiểm tra chất lượng (QA/QC) → lưu trữ trên cơ sở dữ liệu tập trung → tổng hợp báo cáo MRV → thẩm định và xác minh bởi Tổ chức Thẩm định và Xác minh (Validation and Verification Body - VVB) → đăng ký và phát hành tín chỉ carbon theo chu kỳ quy định của tiêu chuẩn áp dụng. Quy trình này góp phần bảo đảm tính minh bạch, khả năng truy xuất nguồn gốc và độ tin cậy của dữ liệu trong suốt vòng đời dự án.

Bảng 2.3. Phân công trách nhiệm trong hệ thống MRV

Vai trò	Đơn vị chịu trách nhiệm	Nhiệm vụ chính
Thu thập dữ liệu	Tổ giám sát địa phương / đơn vị kỹ thuật	Điều tra hiện trường, vận hành UAV, cảm biến IoT và đo đạc sinh khối
Quản lý dữ liệu	Đơn vị vận hành dự án	Kiểm soát chất lượng dữ liệu (QA/QC), lưu trữ, tổng hợp và lập báo cáo MRV
Kiểm chứng	Tổ chức xác minh độc lập (VVB)	Thực hiện Validation, Verification và xác nhận lượng tín chỉ carbon đủ điều kiện phát hành

Vai trò	Đơn vị chịu trách nhiệm	Nhiệm vụ chính
Giám sát tuân thủ	Cơ quan quản lý nhà nước	Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật, tiếp nhận báo cáo và phối hợp kiểm tra khi cần thiết

2.4. Kế hoạch bảo tồn, phục hồi và chương trình cộng đồng

Kế hoạch bảo tồn và phục hồi được xây dựng nhằm duy trì tính toàn vẹn của hệ sinh thái rừng ngập mặn, nâng cao khả năng hấp thụ và lưu trữ carbon trong dài hạn, đồng thời tạo ra các đồng lợi ích (Co-benefits) về đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương.

Định hướng quản lý của dự án ưu tiên bảo vệ trước, phục hồi sau, trong đó tập trung duy trì hiện trạng các khu rừng có chất lượng tốt, hạn chế các tác động làm suy giảm diện tích và chất lượng rừng; đồng thời triển khai các hoạt động phục hồi đối với những khu vực bị suy thoái bằng các loài cây ngập mặn bản địa như đước, mắm và bần chua, phù hợp với điều kiện thủy văn và đặc điểm sinh thái của khu vực.

Bảng 2.4. Kế hoạch bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái

Giai đoạn	Mục tiêu phục hồi	Hoạt động chính
2026-2027	Hoàn thiện cơ sở dữ liệu hiện trạng	Điều tra hiện trạng, xác định khu vực ưu tiên bảo tồn và phục hồi, lập bản đồ quản lý
2028-2030	Triển khai phục hồi sinh thái	Trồng bổ sung cây bản địa, cải thiện điều kiện thủy văn, theo dõi tỷ lệ sống và sinh trưởng
2031-2035	Đánh giá hiệu quả phục hồi	Đo lại sinh khối, đánh giá khả năng tích lũy carbon và điều chỉnh giải pháp kỹ thuật khi cần thiết
2036-2055	Quản lý dài hạn	Duy trì bảo vệ, giám sát định kỳ và tối ưu hóa khả năng hấp thụ carbon của hệ sinh thái

Song song với các hoạt động kỹ thuật, dự án xây dựng chương trình phát triển cộng đồng theo nguyên tắc tham gia, đồng quản lý và chia sẻ lợi ích, coi cộng đồng địa phương là một trong những chủ thể quan trọng trong quá trình bảo tồn và quản lý rừng ngập mặn.

Các chương trình ưu tiên bao gồm:

- Tạo việc làm xanh thông qua các hoạt động bảo vệ, giám sát và phục hồi rừng ngập mặn.
- Đào tạo kỹ thuật đo sinh khối, giám sát carbon và thu thập dữ liệu hiện trường theo quy trình MRV cho cộng đồng địa phương.
- Hỗ trợ phát triển các mô hình sinh kế bền vững dưới tán rừng theo hướng hài hòa giữa bảo tồn hệ sinh thái và phát triển kinh tế.
- Thiết lập cơ chế phân chia lợi ích từ doanh thu tín chỉ carbon nhằm tái đầu tư cho công tác bảo tồn, phát triển sinh kế và nâng cao năng lực cộng đồng theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm việc tham vấn và sự tham gia của các bên liên quan được thực hiện trên cơ sở FPIC (Free, Prior and Informed Consent), bảo đảm tính minh bạch, tự nguyện và đồng thuận trong toàn bộ quá trình triển khai dự án.

Kinh nghiệm từ các mô hình Blue Carbon tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cho thấy sự tham gia của cộng đồng địa phương không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên mà còn làm tăng tính bền vững của dự án, giảm chi phí giám sát và tạo nền tảng cho việc duy trì các đồng lợi ích về môi trường, kinh tế và xã hội trong dài hạn.

CHƯƠNG III. NĂNG LỰC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Việc triển khai một dự án tín chỉ carbon theo tiêu chuẩn quốc tế đòi hỏi sự phối hợp giữa chủ rừng, cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng địa phương và đơn vị tư vấn - triển khai kỹ thuật. Bên cạnh tiềm năng về tài nguyên rừng, năng lực xây dựng hồ sơ dự án, thiết lập hệ thống đo đạc - báo cáo - kiểm chứng (MRV), quản lý dữ liệu và kết nối thị trường carbon là những yếu tố quyết định tính khả thi và khả năng vận hành lâu dài của dự án.

Trong đề án này, **Công ty Cổ phần Giải pháp Nền tảng Số Việt Nam (VDS)** được đề xuất là đơn vị tư vấn và hỗ trợ triển khai kỹ thuật trong toàn bộ quá trình chuẩn bị, đăng ký và vận hành dự án.

3.1. Giới thiệu đơn vị tư vấn - triển khai kỹ thuật

Thông tin	Nội dung
Tên doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Giải pháp Nền tảng Số Việt Nam
Tên giao dịch quốc tế	Vietnam Digital Platform Solution JSC (VDS JSC)
Năm thành lập	2022 (tiền thân là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Loyalty, thành lập năm 2011)
Mã số doanh nghiệp	0317137846
Vốn điều lệ	150.000.000.000 đồng
Người đại diện theo pháp luật	Ông Lê Vũ Hoàng Lân - Giám đốc
Trụ sở	109 Đường 37, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh
Website	https://vds.io.vn

Công ty Cổ phần Giải pháp Nền tảng Số Việt Nam (VDS) hoạt động trong lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển thị trường carbon, với định hướng xây dựng các giải pháp tích hợp từ kiểm kê khí nhà kính, phát triển dự án tín chỉ carbon, báo cáo ESG đến nền tảng công nghệ phục vụ quản lý dữ liệu và giao dịch carbon.

Đối với đề án Long Hựu, VDS là đơn vị triển khai kỹ và đồng hành cùng địa phương trong toàn bộ quá trình từ khảo sát hiện trạng, xây dựng hồ sơ dự án, tổ chức hệ thống MRV, phối hợp với các tổ chức xác minh độc lập và hỗ trợ kết nối thị trường tín chỉ carbon sau khi dự án được phát hành.

3.2. Năng lực chuyên môn phục vụ triển khai dự án

Các lĩnh vực chuyên môn của VDS được huy động trong đề án đều gắn trực tiếp với yêu cầu kỹ thuật của dự án Blue Carbon.

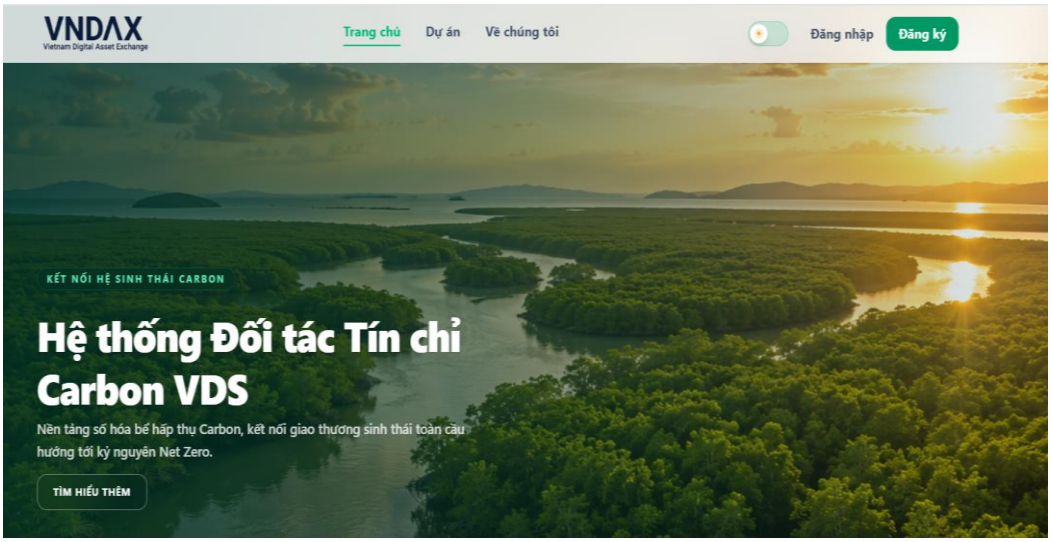
Lĩnh vực	Nội dung triển khai trong đề án
Kiểm kê khí nhà kính	Hỗ trợ kiểm kê phát thải và hấp thụ khí nhà kính; xây dựng đường cơ sở (Baseline); xác định phạm vi tính toán và lượng hóa carbon theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Phát triển dự án tín chỉ carbon	Tư vấn lựa chọn phương pháp luận; xây dựng Hồ sơ Thiết kế Dự án (PDD); hỗ trợ quá trình thẩm định, xác minh và đăng ký dự án; phối hợp phát hành tín chỉ carbon theo tiêu chuẩn áp dụng.
Hệ thống MRV và quản lý dữ liệu	Thiết kế và vận hành hệ thống đo đạc, báo cáo và kiểm chứng (MRV); tích hợp dữ liệu khảo sát thực địa, GIS, ảnh viễn thám, drone và các công cụ quản lý dữ liệu nhằm phục vụ công tác giám sát trong suốt vòng đời dự án.
ESG và phát triển bền vững	Hỗ trợ đánh giá tác động môi trường, xã hội và quản trị (ESG); xây dựng cơ chế giám sát, báo cáo và công bố thông tin theo yêu cầu của dự án và các bên liên quan.

Sự kết hợp giữa chuyên môn về carbon, ESG và công nghệ số giúp VDS có khả năng triển khai đồng bộ toàn bộ chuỗi công việc của một dự án Blue Carbon, từ giai đoạn khảo sát đến vận hành sau khi tín chỉ được phát hành.

3.3. Nền tảng công nghệ phục vụ quản lý dữ liệu và giao dịch tín chỉ carbon

Đối với các dự án tín chỉ carbon, hạ tầng công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý dữ liệu, lưu trữ hồ sơ, theo dõi quá trình thực hiện dự án và hỗ trợ giao dịch tín chỉ sau khi được phát hành. Trên cơ sở đó, VDS định hướng xây dựng hệ sinh thái công nghệ tích hợp, kết nối giữa hệ thống quản lý dữ liệu dự án (MRV), nền tảng số và thị trường giao dịch tín chỉ carbon.



Một trong những nền tảng thuộc hệ sinh thái này là VNDAX - nền tảng giao dịch tài sản số xanh do hệ sinh thái VDS phát triển, được thiết kế nhằm hỗ trợ quản lý, truy xuất nguồn gốc và giao dịch các loại tài sản môi trường sau khi đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thành phần	Chức năng hỗ trợ dự án
Định danh tài sản số	Hỗ trợ gắn định danh số cho tín chỉ carbon nhằm tăng khả năng truy xuất nguồn gốc và quản lý vòng đời tín chỉ sau phát hành.
Hệ thống hợp đồng thông minh (Smart Contract)	Hỗ trợ tự động hóa các nghiệp vụ đăng ký, xác nhận giao dịch và quản lý quyền sở hữu tài sản số trên nền tảng blockchain.
Ví số (Digital Wallet)	Hỗ trợ lưu trữ, quản lý và chuyển giao tín chỉ carbon trong môi trường số.
Hệ thống quản trị dữ liệu	Theo dõi trạng thái tín chỉ, lịch sử giao dịch và các thông tin liên quan phục vụ công tác quản lý.

Khả năng tích hợp	Có thể kết nối với các nền tảng quản lý dữ liệu dự án và các hệ thống giao dịch tín chỉ carbon khi đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và pháp lý.

VDS phát triển hệ sinh thái VNDAX nhằm hỗ trợ quản lý dữ liệu và giao dịch tài sản carbon trên nền tảng số, góp phần nâng cao tính minh bạch, khả năng truy xuất nguồn gốc và hiệu quả quản lý trong toàn bộ vòng đời dự án. Đối với các dự án Blue Carbon, VNDAX được định hướng là nền tảng hỗ trợ quản lý dữ liệu tín chỉ carbon sau khi dự án được chứng nhận theo các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối với thị trường và các nhà đầu tư quan tâm đến tài sản carbon chất lượng cao.

Quá trình đo đạc, báo cáo, kiểm chứng và phát hành tín chỉ carbon của dự án vẫn được thực hiện theo phương pháp luận và quy trình của tiêu chuẩn carbon được lựa chọn (như Verra VCS), trong khi VNDAX đóng vai trò là nền tảng hỗ trợ quản lý dữ liệu, tăng cường khả năng truy xuất thông tin và minh bạch hóa quá trình giao dịch tín chỉ.

Song song với đó, VDS định hướng triển khai hệ thống MRV số tích hợp công nghệ GIS, ảnh viễn thám, thiết bị bay không người lái (drone), cảm biến IoT và các công cụ phân tích dữ liệu nhằm hỗ trợ thu thập, lưu trữ, quản lý và phân tích dữ liệu phục vụ công tác đo đạc, báo cáo và kiểm chứng. Kiến trúc công nghệ này phù hợp với mô hình MRV được đề xuất tại Mục 2.3 của đề án và có khả năng mở rộng theo quy mô phát triển của dự án trong các giai đoạn tiếp theo.

3.4. Mạng lưới đối tác, năng lực kết nối triển khai dự án và khách hàng tiêu biểu

Bên cạnh năng lực chuyên môn và nền tảng công nghệ, một yếu tố quan trọng quyết định thành công của dự án Blue Carbon là khả năng huy động và điều phối nguồn lực từ nhiều bên liên quan trong suốt vòng đời dự án. Với định hướng phát triển hệ sinh thái chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, VDS đã xây dựng mạng lưới hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở đào tạo, tổ chức chứng nhận, doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp sản xuất thuộc nhiều lĩnh vực. Đây là nền tảng quan trọng giúp VDS triển khai đồng bộ các hoạt động từ nghiên cứu, khảo sát, xây dựng hồ sơ kỹ thuật, vận hành hệ thống MRV đến kết nối thị trường tín chỉ carbon.

Trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo, VDS đã thiết lập quan hệ hợp tác với Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, đồng thời phối hợp tổ chức nhiều chương trình đào tạo và tập huấn về kiểm kê khí nhà kính, ESG và tín chỉ carbon. Mạng lưới chuyên gia và cơ sở đào tạo này tạo điều kiện thuận lợi để huy động nguồn nhân lực kỹ thuật, chuyển giao phương pháp chuyên môn và hỗ trợ triển khai các hoạt động khảo sát, đo đạc carbon cũng như đào tạo cộng đồng trong quá trình thực hiện dự án.

Trong lĩnh vực đánh giá sự phù hợp và tư vấn kỹ thuật, VDS hợp tác với các tổ chức chứng nhận, đơn vị kiểm toán và doanh nghiệp chuyên ngành nhằm hỗ trợ triển khai các hoạt động đánh giá hệ thống quản lý, kiểm kê khí nhà kính, ESG, kiểm toán năng lượng và các yêu cầu tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc tế. Hệ sinh thái này góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và bảo đảm các hoạt động kỹ thuật của dự án được thực hiện theo các thông lệ quốc tế.

Ở khía cạnh công nghệ và chuyển đổi số, VDS hợp tác với các doanh nghiệp phát triển giải pháp số, tự động hóa và hạ tầng dữ liệu để xây dựng các nền tảng phục vụ quản lý phát thải, truy xuất dữ liệu và quản trị tín chỉ carbon. Đồng thời, nền tảng VNDAX do hệ sinh thái VDS phát triển tạo thêm một kênh hỗ trợ quản lý thông tin và kết nối giao dịch tín chỉ carbon sau

khi được phát hành theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao tính minh bạch và khả năng tiếp cận thị trường.

Song song với mạng lưới đối tác, VDS đã triển khai dịch vụ kiểm kê khí nhà kính, ESG, chuyển đổi số và các giải pháp phát triển bền vững cho khoảng 20 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực năng lượng, vật liệu xây dựng, cơ khí, điện tử, dệt may, logistics và nông nghiệp. Quá trình làm việc với các doanh nghiệp có yêu cầu cao về quản trị dữ liệu, tuân thủ môi trường và báo cáo phát triển bền vững đã giúp VDS tích lũy kinh nghiệm trong tổ chức dự án, quản lý dữ liệu và phối hợp đa bên theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Đặc biệt, việc đồng thời phát triển các dịch vụ về kiểm kê khí nhà kính, tín chỉ carbon, ESG, CBAM và nền tảng số cho phép VDS kết nối giữa các dự án tạo tín chỉ carbon với nhóm doanh nghiệp đang triển khai lộ trình giảm phát thải, thực hiện mục tiêu Net Zero hoặc nâng cao chất lượng báo cáo phát triển bền vững. Cách tiếp cận này không chỉ hỗ trợ triển khai dự án về mặt kỹ thuật mà còn góp phần mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và gia tăng giá trị thương mại của tín chỉ carbon trong dài hạn.

Với hệ sinh thái đối tác đa ngành, năng lực tích hợp giữa khoa học, công nghệ và thị trường cùng kinh nghiệm triển khai các giải pháp giảm phát thải cho doanh nghiệp, VDS có đủ điều kiện để đồng hành cùng chủ rừng và chính quyền địa phương trong toàn bộ quá trình chuẩn bị, đăng ký, vận hành và phát triển các dự án Blue Carbon theo tiêu chuẩn quốc tế.

Về khách hàng, VDS đã cung cấp dịch vụ kiểm kê khí nhà kính, ESG và các giải pháp liên quan cho khoảng 20 doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài nước tại các khu công nghiệp phía Nam, cho thấy kinh nghiệm làm việc với nhóm khách hàng sản xuất quy mô lớn, có yêu cầu cao về tuân thủ và minh bạch dữ liệu - nền tảng để tin tưởng vào năng lực quản lý dữ liệu MRV nghiêm ngặt mà một dự án carbon rừng đăng ký quốc tế đòi hỏi:



3.5. Cam kết chất lượng và tuân thủ

Để bảo đảm dự án được triển khai phù hợp với các yêu cầu của thị trường carbon quốc tế và khung pháp lý của Việt Nam, VDS cam kết áp dụng các tiêu chuẩn, phương pháp luận và quy trình kỹ thuật phù hợp trong suốt quá trình phát triển, đăng ký và vận hành dự án. Các nội dung tuân thủ chính bao gồm:

- Phương pháp luận Verra VCS VM0033 (hoặc phiên bản có hiệu lực tại thời điểm đăng ký) làm cơ sở cho việc xây dựng đường cơ sở (Baseline), lượng hóa carbon, thiết kế hệ thống MRV, xây dựng hồ sơ dự án, thẩm định, xác minh và phát hành tín chỉ carbon.
- GRI và IFRS Sustainability Disclosure Standards (IFRS S1-S2) làm định hướng xây dựng các báo cáo ESG và công bố thông tin về các tác động môi trường, xã hội và quản trị của dự án.
- Hệ thống MRV số kết hợp công nghệ GIS, ảnh viễn thám, drone, IoT và nền tảng blockchain nhằm nâng cao chất lượng quản lý dữ liệu, khả năng truy xuất nguồn gốc và tính minh bạch trong quá trình theo dõi, báo cáo và kiểm chứng dự án.
- Các quy định pháp luật của Việt Nam liên quan đến kiểm kê khí nhà kính, thị trường carbon và dịch vụ hấp thụ, lưu giữ carbon của rừng, bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực tại thời điểm triển khai dự án.
- Thông qua việc áp dụng đồng bộ các tiêu chuẩn kỹ thuật, nền tảng công nghệ và quy định pháp lý nêu trên, VDS hướng tới bảo đảm hồ sơ dự án đáp ứng yêu cầu của các tổ chức thẩm định, xác minh độc lập (VVB), đồng thời đáp ứng các điều kiện đăng ký và vận hành theo tiêu chuẩn carbon quốc tế được lựa chọn.

CHƯƠNG IV. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

4.1. Cơ cấu chi phí đầu tư ban đầu (CAPEX)

Chi phí đầu tư ban đầu (Capital Expenditure - CAPEX) được xây dựng trên cơ sở quy trình phát triển dự án tín chỉ carbon theo tiêu chuẩn Verra, bao gồm toàn bộ các hoạt động chuẩn bị kỹ thuật, xây dựng hồ sơ, thẩm định và phát hành tín chỉ carbon lần đầu. Khoản đầu tư này chủ yếu phát sinh trong giai đoạn chuẩn bị dự án và được xem là nền tảng để triển khai các hoạt động giám sát, xác minh và phát hành tín chỉ trong suốt vòng đời dự án.

Đối với dự án Blue Carbon Long Hựu, tổng chi phí đầu tư ban đầu ước tính khoảng 229.999 USD, được phân bổ theo các giai đoạn chính của quy trình đăng ký

Hạng mục	USD
Chuẩn bị - Mở tài khoản Verra (KYC)	1.500
GĐ 1 - Phát triển hồ sơ dự án (Project Description), khảo sát hiện trạng, xây dựng Baseline, thiết kế hệ thống MRV và các tài liệu kỹ thuật	124.500
GĐ 2 - Đăng ký dự án trên hệ thống Verra và hoàn tất các thủ tục hành chính liên quan	5.625
GĐ 3 - Thẩm định dự án (Validation) bởi Tổ chức Thẩm định và Xác minh (VVB) theo tiêu chuẩn ISO 14065	55.000
GĐ 4 - Xác minh kết quả (Verification) và phát hành lô tín chỉ carbon (VCUs) đầu tiên	43.374
TỔNG CAPEX BAN ĐẦU	229.999

Trong cơ cấu CAPEX, Giai đoạn I - Phát triển hồ sơ dự án chiếm tỷ trọng lớn nhất, tương đương khoảng 54% tổng chi phí đầu tư ban đầu. Đây là giai đoạn tập trung các hoạt động kỹ thuật có mức độ chuyên môn cao như khảo sát hiện trạng, đo đạc sinh khối và carbon hữu cơ trong đất, xây dựng đường cơ sở (Baseline), thiết kế hệ thống MRV, lập hồ sơ dự án theo yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng và hoàn thiện các tài liệu phục vụ quá trình thẩm định.

Đáng lưu ý, phần lớn các khoản chi trong giai đoạn này mang tính đầu tư nền tảng (upfront investment) và có giá trị sử dụng trong toàn bộ vòng đời dự án. Các dữ liệu hiện trạng, hệ thống MRV, cơ sở dữ liệu không gian và quy trình giám sát sau khi được thiết lập sẽ tiếp tục được sử dụng cho các chu kỳ giám sát, xác minh và phát hành tín chỉ carbon tiếp theo, góp phần giảm chi phí vận hành trong các giai đoạn sau của dự án.

4.2. Chi phí vận hành hằng năm (OPEX)

Sau khi hoàn thành giai đoạn đầu tư ban đầu, dự án chuyển sang giai đoạn vận hành với các khoản chi phí thường xuyên (Operating Expenditure - OPEX) nhằm duy trì hệ thống giám sát, đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn tín chỉ carbon và bảo đảm dự án hoạt động ổn định trong toàn bộ vòng đời.

Tổng chi phí vận hành hằng năm của dự án được ước tính khoảng 41.224 USD, bao gồm chi phí quản lý dự án, duy trì hệ thống MRV, phí quản lý trên hệ thống Verra và các khoản phí liên quan đến việc xác minh, phát hành tín chỉ carbon.

Bảng 4.2. Cơ cấu chi phí vận hành hằng năm (OPEX)

Hạng mục	USD/năm
Duy trì tài khoản và phí quản lý tín chỉ carbon	≈1.891
Giám sát hiện trường (MRV) và lập báo cáo định kỳ	≈23.000
Quản lý dự án/vận hành	≈7.000
Phí rà soát, cập nhật và quản lý trên hệ thống Verra	≈9.334
TỔNG OPEX/NĂM	≈41.224

Trong tổng chi phí vận hành, hoạt động MRV và giám sát hiện trường chiếm tỷ trọng lớn nhất, phản ánh yêu cầu duy trì chất lượng dữ liệu carbon và bảo đảm khả năng kiểm chứng của dự án theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây là khoản chi có tính bắt buộc đối với các dự án tín chỉ carbon nhằm duy trì tính toàn vẹn môi trường (Environmental Integrity) và đủ điều kiện tham gia các chu kỳ xác minh, phát hành tín chỉ.

Ngoài các khoản chi cố định, dự án còn phát sinh chi phí biến đổi theo sản lượng tín chỉ phát hành. Cụ thể, phí phát hành tín chỉ được tính theo đơn giá khoảng 0,23 USD/ERR, tương đương khoảng 874 USD/năm (với sản lượng khoảng 3.800 tCO_2e gộp), và phí chứng nhận Climate, Community & Biodiversity Standards (CCBS) khoảng 0,07 USD/VCU, tương đương khoảng 207 USD/năm (với sản lượng khoảng 2.964 VCU ròng). Các khoản chi này đã được tính gộp trong tổng OPEX nêu trên.

4.3. Doanh thu và lợi nhuận hằng năm

Doanh thu của dự án được hình thành chủ yếu từ việc phát hành và giao dịch tín chỉ carbon sau khi hoàn thành quá trình giám sát (Monitoring), xác minh (Verification) và phát hành tín chỉ theo quy định của tiêu chuẩn áp dụng. Trên cơ sở sản lượng tín chỉ dự kiến và mức giá tham chiếu, dự án có khả năng tạo nguồn thu ổn định để bù đắp chi phí vận hành, đồng thời hình thành nguồn tài chính dài hạn cho công tác bảo tồn và phát triển hệ sinh thái.

Với sản lượng phát hành ước tính 2.964 VCU/năm và mức giá tham chiếu 34 USD/VCU, doanh thu và lợi nhuận ròng của dự án được xác định như sau:

Bảng 4.3. Doanh thu và lợi nhuận hằng năm của dự án

Chỉ tiêu	Công thức	Giá trị
Doanh thu VCU	2.964 VCU × 34 USD	100.776 USD/năm
Chi phí vận hành (OPEX)	Theo mục 4.2	≈41.224 USD/năm
Lợi nhuận ròng/năm	Doanh thu - OPEX	≈59.552 USD/năm

Theo kịch bản tài chính cơ sở, dự án đạt lợi nhuận ròng khoảng 59.552 USD mỗi năm kể từ khi bắt đầu phát hành tín chỉ carbon. Nguồn thu này không chỉ bảo đảm chi phí vận hành và duy trì hệ thống MRV, mà còn tạo dư địa tài chính để tái đầu tư

cho các hoạt động bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái, nâng cao năng lực cộng đồng và mở rộng các đồng lợi ích (Carbon+) trong suốt vòng đời dự án.

4.4. Dòng tiền 30 năm chi tiết

Để đánh giá hiệu quả tài chính trong toàn bộ vòng đời dự án, mô hình dòng tiền được xây dựng cho chu kỳ 30 năm (2026-2055) trên cơ sở các giả định đã trình bày tại các mục trước. Năm 1 là giai đoạn đầu tư ban đầu, phát sinh toàn bộ chi phí CAPEX phục vụ khảo sát, xây dựng hồ sơ dự án, thiết lập hệ thống MRV, thẩm định và đăng ký theo tiêu chuẩn tín chỉ carbon; do đó chưa phát sinh doanh thu từ tín chỉ carbon.

Từ Năm 2 trở đi, dự án bắt đầu phát hành tín chỉ carbon và tạo doanh thu từ giao dịch VCUs. Trong kịch bản cơ sở (Base Case), doanh thu và chi phí vận hành được giả định ổn định trong suốt vòng đời dự án, không xét đến các yếu tố như lạm phát, biến động tỷ giá hoặc thay đổi giá tín chỉ carbon. Giả định này nhằm phản ánh hiệu quả tài chính nội tại của dự án và làm cơ sở cho việc tính toán các chỉ tiêu đầu tư cũng như phân tích độ nhạy ở các mục tiếp the

Bảng 4.4. Dòng tiền dự án trong chu kỳ 30 năm (Kịch bản cơ sở)

Năm	Chi phí Verra & VVB (USD)	Doanh thu VCU (USD)	Lợi nhuận ròng (USD)	Lợi nhuận lũy kế (USD)
Năm 1	229.999	0	-229.999	-229.999
Năm 2	41.224	100.776	+59.552	-170.447
Năm 3	41.224	100.776	+59.552	-110.895
Năm 4	41.224	100.776	+59.552	-51.343
Năm 5	41.224	100.776	+59.552	+8.209
Năm 10	41.224	100.776	+59.552	+305.968
Năm 15	41.224	100.776	+59.552	+603.728
Năm 20	41.224	100.776	+59.552	+901.487
Năm 25	41.224	100.776	+59.552	+1.199.247
Năm 30	41.224	100.776	+59.552	+1.497.006

Kết quả mô hình dòng tiền cho thấy dự án bắt đầu hoàn vốn vào khoảng năm thứ 5, khi lợi nhuận lũy kế chuyển từ giá trị âm sang dương. Đến cuối chu kỳ 30 năm, lợi nhuận lũy kế đạt khoảng 1,50 triệu USD, cho thấy dự án có khả năng tạo nguồn tài chính ổn định để bù đắp chi phí đầu tư ban đầu, duy trì công tác bảo tồn rừng ngập mặn và tái đầu tư cho các hoạt động phát triển cộng đồng trong dài hạn.

Cần lưu ý rằng đây là kịch bản tài chính cơ sở được xây dựng trên giả định doanh thu và chi phí vận hành không thay đổi trong toàn bộ vòng đời dự án. Trên thực tế, hiệu quả tài chính có thể chịu ảnh hưởng bởi biến động giá tín chỉ carbon, sản lượng tín chỉ được xác minh qua từng chu kỳ, chi phí vận hành cũng như các thay đổi về chính sách và tiêu chuẩn của thị trường carbon. Do đó, các chỉ tiêu tài chính cần được xem xét kết hợp với các kịch bản phân tích độ nhạy để đánh giá đầy đủ mức độ rủi ro của dự án.

4.5. Đa lớp chứng nhận và định hướng tích hợp công trình xanh EDGE

Để nâng cao giá trị thương mại và khả năng cạnh tranh của tín chỉ carbon trên thị trường quốc tế, dự án định hướng áp dụng mô hình đa lớp chứng nhận (Layered Certification). Bên cạnh việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn Verified Carbon Standard (VCS), dự án có thể xem xét tích hợp thêm các nhãn chứng nhận về đồng lợi ích (co-benefits), qua đó gia tăng sức hấp dẫn đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư có chiến lược thực hiện ESG và mục tiêu phát triển bền vững.

Bảng 4.5. Các chứng nhận và nhãn đồng lợi ích đề xuất

Chứng nhận	Phí bổ sung	Giá trị mang lại
VCS VM0033 (Verra)	Bắt buộc	Phương pháp luận nền tảng để lượng hóa và phát hành tín chỉ carbon (VCUs) cho dự án đất ngập nước ven biển
CCBS Label	+0,07 USD/VCU	Chứng nhận các đồng lợi ích về khí hậu, cộng đồng và đa dạng sinh học, góp phần nâng cao giá trị thương mại của tín chỉ
SD VISta Label	+0,07 USD/VCU	Chứng nhận đóng góp của dự án đối với các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), tăng sức hấp dẫn đối với các tổ chức và doanh nghiệp theo đuổi ESG

Bên cạnh các chứng nhận nêu trên, dự án có thể nghiên cứu khả năng tích hợp với EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) - hệ thống chứng nhận công trình xanh do International Finance Corporation (IFC) phát triển. EDGE hiện được áp dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng, nước và vật liệu của các công trình xây dựng.

Theo định hướng này, sau khi các công trình đạt các yêu cầu về tiết kiệm tài nguyên theo tiêu chuẩn EDGE, lượng phát thải còn lại có thể được xem xét bù trừ (carbon offset) thông qua tín chỉ Blue Carbon được phát hành từ dự án Long Hựu, nếu đáp ứng các quy định của chương trình chứng nhận và các chuẩn mực kế toán khí nhà kính có liên quan. Cách tiếp cận này tạo ra khả năng hình thành mối liên kết giữa công trình xanh và tín chỉ carbon địa phương, qua đó góp phần gia tăng giá trị của cả dự án bất động sản và dự án Blue Carbon.

Trong dài hạn, nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về đo đạc, kiểm kê phát thải, giảm phát thải và bù trừ carbon theo các tiêu chuẩn được công nhận, mô hình này có thể tạo nền tảng để khu vực phát triển đô thị hướng tới mục tiêu Carbon Neutral Urban Area (Khu đô thị trung hòa carbon). Đây được xem là một định hướng phát triển có tiềm năng nâng cao năng lực cạnh tranh của dự án, đồng thời gia tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư theo tiêu chí ESG và các dòng vốn đầu tư xanh trong tương lai

CHƯƠNG V. QUẢN TRỊ DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ RỦI RO

5.1. Mô hình tổ chức và quản trị

Để bảo đảm dự án được triển khai hiệu quả, minh bạch và đáp ứng các yêu cầu của thị trường carbon quốc tế, đề án đề xuất mô hình quản trị đa bên với sự tham gia của các cơ quan quản lý, đơn vị quản lý rừng, cộng đồng địa phương, đơn vị phát triển dự án và tổ chức xác minh độc lập. Mỗi chủ thể đảm nhận một nhóm chức năng riêng nhưng phối hợp chặt chẽ trong toàn bộ vòng đời dự án.

Bảng 5.1. Mô hình tổ chức và quản trị dự án

Chủ thể	Vai trò chính	Trách nhiệm cụ thể
Cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh	Quản lý nhà nước và giám sát	Ban hành chủ trương, hướng dẫn thực hiện; giám sát việc tuân thủ quy định về lâm nghiệp, môi trường, đất đai và thị trường carbon; phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án.
UBND xã Long Hựu	Quản lý tài nguyên rừng và phối hợp triển khai	Quản lý diện tích rừng thuộc phạm vi dự án; phối hợp tổ chức khảo sát, đo đạc, giám sát và triển khai các hoạt động bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái theo quy định.
Cộng đồng địa phương	Tham gia bảo vệ rừng và hưởng lợi từ dự án	Tham gia tuần tra, bảo vệ rừng, hỗ trợ thu thập dữ liệu hiện trường, giám sát diễn biến tài nguyên rừng; tham gia tham vấn cộng đồng, các chương trình đào tạo và được hưởng lợi theo cơ chế chia sẻ lợi ích của dự án.
Đơn vị triển khai dự án (VDS)	Phát triển dự án và quản lý kỹ thuật	Chủ trì xây dựng hồ sơ dự án, thiết kế và vận hành hệ thống MRV, quản lý dữ liệu carbon, điều phối các hoạt động kỹ thuật, hỗ trợ đăng ký dự án và kết nối thị trường tín chỉ carbon.
Tổ chức Thẩm định và Xác minh (VVB)	Thẩm định và xác minh độc lập	Thực hiện Validation và Verification theo yêu cầu của tiêu chuẩn tín chỉ carbon; đánh giá tính phù hợp của hồ sơ dự án và xác minh sản lượng tín chỉ carbon trước khi phát hành.

Khung quản trị ESG của dự án được xây dựng trên ba trụ cột gồm Môi trường (Environmental), Xã hội (Social) và Quản trị (Governance). Trong đó, trụ cột môi trường tập trung vào bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn, duy trì tính toàn vẹn của trữ lượng carbon và bảo vệ đa dạng sinh học; trụ cột xã hội bảo đảm sự tham gia thực chất của cộng đồng địa phương, cơ chế tham vấn và chia sẻ lợi ích minh bạch; còn trụ cột quản trị nhấn mạnh việc phân định rõ trách nhiệm giữa

các bên, bảo đảm tính minh bạch của dữ liệu, tuân thủ quy định pháp luật và đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn tín chỉ carbon trong toàn bộ vòng đời dự án.

5.2. Giám sát và kiểm toán

Nhằm bảo đảm tính minh bạch, độ tin cậy của dữ liệu và việc tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn tín chỉ carbon, dự án thiết lập cơ chế giám sát và kiểm toán nhiều cấp, bao gồm kiểm toán kỹ thuật, kiểm toán tài chính và đánh giá các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Các hoạt động này được thực hiện định kỳ bởi các tổ chức độc lập hoặc các đơn vị có đủ năng lực chuyên môn, góp phần nâng cao tính toàn vẹn của dự án trong suốt vòng đời triển khai.

Loại kiểm toán	Tần suất	Đơn vị thực hiện
Xác minh lượng tín chỉ carbon (Validation/Verification)	Mỗi chu kỳ phát hành (1-2 năm/lần)	Tổ chức Thẩm định và Xác minh (VVB) được công nhận theo tiêu chuẩn áp dụng
Kiểm toán hoặc đánh giá ESG	02 năm/lần	VDS theo chuẩn GRI/IFRS S1-S2
Giám sát đa dạng sinh học	Hằng năm	VDS phối hợp với cộng đồng địa phương và chuyên gia sinh thái
Kiểm toán tài chính (khi cần)	Theo yêu cầu của cơ quan quản lý	Đơn vị kiểm toán độc lập

Bảng 5.2. Cơ chế giám sát và kiểm toán của dự án

Việc duy trì cơ chế giám sát và kiểm toán định kỳ không chỉ đáp ứng yêu cầu của thị trường carbon mà còn góp phần bảo đảm việc sử dụng nguồn thu từ tín chỉ carbon đúng mục đích, nâng cao tính minh bạch trong quản trị dự án và tăng cường niềm tin của các nhà đầu tư, đối tác cũng như cộng đồng địa phương.

5.3. Quản lý rủi ro

Dự án Blue Carbon Long Hựu chịu tác động của nhiều nhóm rủi ro trong suốt vòng đời triển khai, bao gồm các rủi ro về sinh thái, thị trường, pháp lý và xã hội. Trên cơ sở đánh giá sơ bộ, đề án xây dựng ma trận quản lý rủi ro nhằm xác định mức độ ưu tiên và đề xuất các biện pháp ứng phó phù hợp để giảm thiểu tác động đến hiệu quả của dự án.

Bảng 5.3. Ma trận quản lý rủi ro của dự án

Nhóm rủi ro	Nội dung chính	Mức ưu tiên	Biện pháp ứng phó
Sinh thái và khí hậu	Nước biển dâng, xâm nhập mặn, sạt lở bờ biển, bão, sâu bệnh hoặc các	Cao	Giám sát bằng viễn thám, UAV và IoT; tăng cường

Nhóm rủi ro	Nội dung chính	Mức ưu tiên	Biện pháp ứng phó
	yếu tố làm suy giảm trữ lượng carbon		phục hồi hệ sinh thái; đa dạng hóa loài cây bản địa; xây dựng kế hoạch ứng phó và phục hồi sau thiên tai
Thị trường carbon	Biến động giá tín chỉ carbon, thay đổi nhu cầu thị trường hoặc yêu cầu của bên mua	Cao	Đa dạng hóa kịch bản giá trong mô hình tài chính; ưu tiên hợp đồng mua trước (offtake) dài hạn; giao dịch qua nền tảng có truy xuất nguồn gốc (VNDAX)
Pháp lý	Thay đổi chính sách carbon trong nước/quốc tế; tranh chấp quyền sở hữu carbon, quyền sử dụng đất	Cao	Rà soát hồ sơ pháp lý trước khi đăng ký; cập nhật thường xuyên các quy định mới; tăng cường phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước
Xã hội	Xung đột lợi ích, thiếu sự tham gia hoặc đồng thuận của cộng đồng	Trung bình	Thực hiện tham vấn thường xuyên; công khai cơ chế chia sẻ lợi ích; thiết lập cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại minh bạch

Ngoài các biện pháp quản lý nêu trên, dự án dự kiến áp dụng Buffer Pool theo quy định của tiêu chuẩn tín chỉ carbon được lựa chọn. Một phần sản lượng tín chỉ sẽ được trích lập vào quỹ dự phòng nhằm bù đắp các tổn thất carbon phát sinh do các rủi ro ngoài ý muốn, góp phần bảo đảm tính lâu dài (Permanence) và tính toàn vẹn môi trường của dự án.

5.4. Cơ chế giải quyết khiếu nại

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, dự án thiết lập cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại theo nguyên tắc công khai, minh bạch, kịp thời và có sự tham gia của cộng đồng địa phương. Cơ chế này áp dụng đối với các phản ánh liên quan đến môi trường, quyền sử dụng đất, chia sẻ lợi ích, hoạt động triển khai dự án hoặc các vấn đề phát sinh khác trong quá trình thực hiện.

Quy trình giải quyết khiếu nại được đề xuất gồm các bước: (i) tiếp nhận thông tin thông qua đầu mối của đơn vị triển khai dự án hoặc UBND xã; (ii) xác minh và đánh giá nội dung phản ánh; (iii) tổ chức đối thoại với các bên liên quan khi cần thiết; (iv) ban hành kết quả xử lý và theo dõi việc thực hiện các biện pháp khắc phục.

Để tăng cường tính minh bạch, các khiếu nại và kết quả xử lý sẽ được tổng hợp trong báo cáo định kỳ của dự án và là một trong những nội dung được xem xét trong quá trình đánh giá ESG cũng như tham vấn các bên liên quan trong các chu kỳ giám sát tiếp theo.

5.5. Ma trận phân công trách nhiệm (RACI)

Để bảo đảm các hoạt động của dự án được triển khai thống nhất, hạn chế chồng chéo trách nhiệm và tăng cường phối hợp giữa các bên liên quan, đề án áp dụng ma trận RACI (Responsible - Accountable - Consulted - Informed) cho các nhóm công việc trọng tâm. Trong đó, Responsible (R) là đơn vị trực tiếp thực hiện; Accountable (A) là đơn vị chịu trách nhiệm cuối cùng; Consulted (C) là đơn vị được tham vấn trong quá trình thực hiện; và Informed (I) là đơn vị được cập nhật thông tin.

Bảng 5.5. Ma trận phân công trách nhiệm (RACI)

Nhóm công việc	Thực hiện (R)	Chịu trách nhiệm (A)	Tham vấn (C)	Thông báo (I)
Khảo sát & đo đạc Carbon Stock	VDS	VDS	UBND xã Long Hựu, chuyên gia kỹ thuật	Cơ quan quản lý nhà nước
Xây dựng & nộp hồ sơ PDD	VDS	VDS	UBND xã Long Hựu, VVB	Cơ quan quản lý nhà nước
Thiết lập và vận hành hệ thống MRV	VDS	VDS	UBND xã Long Hựu, cộng đồng địa phương	Cơ quan quản lý nhà nước
Bảo vệ rừng và giám sát hiện trường	Cộng đồng địa phương	VDS	VDS	Cơ quan quản lý nhà nước
Thực hiện Validation và Verification	VVB	VVB	VDS	Cơ quan quản lý nhà nước, UBND xã Long Hựu
Phát hành và quản lý tín chỉ carbon	VDS	VDS	Chuyên gia kỹ thuật	Cơ quan quản lý nhà nước
Chia sẻ lợi ích và triển khai chương trình cộng đồng	VDS	VDS	UBND xã Long Hựu, cộng đồng địa phương	Cơ quan quản lý nhà nước

Ma trận RACI là cơ sở để phân định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong từng nhóm công việc, góp phần nâng cao hiệu quả điều phối, tăng tính minh bạch và giảm thiểu rủi ro trong quá trình triển khai dự án.

5.6. Bộ chỉ số giám sát và đánh giá (Monitoring & Evaluation - M&E)

Để theo dõi tiến độ triển khai và đánh giá hiệu quả của dự án trong suốt vòng đời thực hiện, đề án xây dựng bộ chỉ số giám sát và đánh giá (Monitoring & Evaluation - M&E) với các chỉ tiêu phản ánh kết quả về môi trường, xã hội, quản trị và hiệu quả vận hành. Các chỉ số này đồng

thời là cơ sở phục vụ công tác báo cáo định kỳ, cải tiến hoạt động quản lý và đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu của dự án.

Bảng 5.6. Bộ chỉ số giám sát và đánh giá (M&E)

Chỉ số	Tần suất đo	Mục tiêu	Nguồn dữ liệu
Diện tích rừng được bảo vệ/phục hồi (ha)	Hằng năm	Duy trì tối thiểu 100 ha, không suy giảm diện tích rừng	GIS, GPS, ảnh vệ tinh
Trữ lượng carbon của hệ sinh thái	Theo chu kỳ MRV	Đạt mức đã đăng ký với Verra sau khi hiệu chỉnh theo dữ liệu thực địa	Ô tiêu chuẩn, kết quả MRV
Sản lượng tín chỉ carbon được phát hành (VCU)	Theo chu kỳ MRV	Đạt sản lượng theo kết quả xác minh và hồ sơ đăng ký	Báo cáo Validation/Verification
Mức độ tuân thủ kế hoạch MRV	Theo chu kỳ báo cáo năm	Thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ	Hồ sơ MRV và báo cáo dự án
Số hộ dân tham gia chương trình cộng đồng	Hằng năm	Tăng dần qua các giai đoạn triển khai	Hồ sơ chương trình cộng đồng
Tỷ lệ khiếu nại được xử lý đúng thời hạn	Hằng năm	Đạt 100%	Hồ sơ tiếp nhận và xử lý khiếu nại
Tỷ lệ sống của cây phục hồi	Hằng năm	Đạt mục tiêu kỹ thuật của dự án	Báo cáo giám sát hiện trường
Tình trạng đa dạng sinh học	Hằng năm	Duy trì hoặc cải thiện theo hiện trạng ban đầu	Điều tra sinh học, báo cáo chuyên gia

Bộ chỉ số M&E sẽ được rà soát và cập nhật định kỳ trong quá trình triển khai nhằm phản ánh đầy đủ kết quả thực hiện dự án, hỗ trợ công tác quản lý thích ứng và cung cấp cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả đầu tư, mức độ đạt được các mục tiêu ESG cũng như các đồng lợi ích về môi trường và xã hội.

CHƯƠNG VI. TÁC ĐỘNG VÀ ĐÓNG GÓP PHÁT TRIỂN

6.1. Tác động môi trường

Việc triển khai dự án Blue Carbon Long Hựu được kỳ vọng mang lại các lợi ích môi trường đáng kể thông qua bảo tồn và nâng cao khả năng hấp thụ carbon của hệ sinh thái rừng ngập mặn. Bên cạnh mục tiêu lượng hóa và phát hành tín chỉ carbon, dự án còn góp phần duy trì các chức năng sinh thái quan trọng của hệ sinh thái ven biển, bao gồm bảo tồn đa dạng sinh học, ổn định bờ sông, cải thiện chất lượng môi trường và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo phương án đề xuất, toàn bộ 100 ha rừng ngập mặn sẽ được đưa vào cơ chế quản lý và giám sát dài hạn, trong đó các khu vực suy thoái được ưu tiên phục hồi bằng các loài cây bản địa phù hợp với điều kiện sinh thái. Lượng khí nhà kính được hấp thụ và lưu trữ sẽ được xác định thông qua hệ thống MRV và kết quả xác minh độc lập, tạo cơ sở cho việc phát hành tín chỉ carbon theo tiêu chuẩn áp dụng.

Bảng 6.1. Các chỉ tiêu tác động môi trường của dự án

Chỉ tiêu môi trường	Hiện trạng (không có dự án)	Mục tiêu (có dự án, đến 2030)
Diện tích rừng được quản lý và bảo vệ	Không có cơ chế tài chính ràng buộc dài hạn	100 ha được quản lý theo kế hoạch bảo tồn và MRV
Diện tích phục hồi sinh thái	Suy thoái không được can thiệp	Khoảng 25 ha được phục hồi bằng các loài bản địa
Carbon được lượng hóa và xác minh	Không được đo đạc, không có giá trị thị trường	100% diện tích được theo dõi theo chu kỳ MRV
Giám sát đa dạng sinh học	Không thường xuyên	Thực hiện định kỳ hằng năm
Khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu	Chưa có giải pháp quản lý tổng hợp	Được tăng cường thông qua bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái

6.2. Tác động xã hội

Về xã hội, dự án tạo việc làm xanh trong các hoạt động bảo vệ, giám sát và phục hồi rừng, đào tạo kỹ năng đo đạc carbon cho cộng đồng theo mô hình đã thí điểm tại Vĩnh Châu (Sóc Trăng), và phân bổ một phần doanh thu carbon vào quỹ cộng đồng để tái đầu tư sinh kế

Trong quá trình triển khai, người dân địa phương có thể tham gia các hoạt động bảo vệ rừng, giám sát hiện trường, phục hồi hệ sinh thái và hỗ trợ thu thập dữ liệu phục vụ hệ thống MRV. Đồng thời, dự án định hướng tổ chức các chương trình đào tạo về kỹ thuật đo đạc sinh khối, giám sát carbon và quản lý tài nguyên rừng, góp phần hình thành nguồn nhân lực địa phương có khả năng tham gia các dự án Blue Carbon trong khu vực.

Nguồn thu từ tín chỉ carbon, sau khi đáp ứng các chi phí vận hành và nghĩa vụ tài chính của dự án, có thể được xem xét phân bổ một phần để hỗ trợ các hoạt động phát triển cộng đồng theo cơ chế chia sẻ lợi ích được thống nhất giữa các bên liên quan. Cách tiếp cận này góp phần tăng cường sự đồng thuận của cộng đồng, nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng và hướng tới phát triển sinh kế bền vững.

6.3. Tác động quản trị

Dự án góp phần hình thành mô hình quản trị rừng ngập mặn theo hướng minh bạch, có trách nhiệm giải trình và phù hợp với các yêu cầu của thị trường carbon quốc tế. Toàn bộ dữ liệu phục vụ hoạt động đo đạc, báo cáo và kiểm chứng (MRV) được quản lý tập trung, kiểm tra định kỳ và xác minh bởi tổ chức độc lập theo tiêu chuẩn áp dụng.

Bên cạnh đó, cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị quản lý rừng, cộng đồng địa phương, đơn vị triển khai dự án và tổ chức thẩm định, xác minh giúp phân định rõ trách nhiệm của từng bên trong toàn bộ vòng đời dự án. Việc thiết lập cơ chế giám sát, kiểm toán, quản lý rủi ro và giải quyết khiếu nại cũng góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị.

Trong trường hợp tín chỉ carbon được giao dịch thông qua các nền tảng số có khả năng truy xuất nguồn gốc và lưu vết giao dịch, dự án có điều kiện tăng cường tính minh bạch, hỗ trợ công tác quản lý dữ liệu và nâng cao niềm tin của các bên tham gia thị trường carbon.

6.4. Đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững (SDG)

Dự án không chỉ hướng tới mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn mà còn tạo ra nhiều đồng lợi ích về kinh tế, xã hội và quản trị. Các kết quả kỳ vọng của dự án có mức độ tương thích cao với nhiều Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.

SDG	Đóng góp của dự án
SDG 1 - Xóa nghèo	Tạo thu nhập bổ sung cho cộng đồng ven sông qua việc làm xanh và quỹ chia sẻ lợi ích
SDG 4 - Giáo dục có chất lượng	Nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương và cộng đồng thông qua các chương trình đào tạo về quản lý rừng, MRV và giám sát carbon.
SDG 8 - Tăng trưởng kinh tế bền vững	Thúc đẩy phát triển kinh tế carbon, tạo việc làm xanh và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường carbon.
SDG 9 - Công nghiệp, đổi mới sáng tạo	Ứng dụng công nghệ MRV số, blockchain và AI/GIS vào quản lý tài nguyên rừng
SDG 12 - Tiêu dùng và sản xuất bền vững	Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các chiến lược giảm phát thải và quản lý carbon theo hướng minh bạch.
SDG 13 - Hành động khí hậu	Giảm phát thải, tăng hấp thụ carbon, tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu
SDG 14 - Tài nguyên biển	Bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước ven biển, góp phần duy trì đa dạng sinh học và chất lượng môi trường nước.
SDG 15 - Hệ sinh thái trên cạn	Bảo vệ và phục hồi rừng ngập mặn, nâng cao khả năng phục hồi của hệ sinh thái và duy trì các dịch vụ môi trường rừng
SDG 17 - Đối tác toàn cầu	Thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan quản lý, cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và các quỹ đầu tư xanh trong quá trình triển khai dự án.

6.5. Đóng góp đối với tỉnh Tây Ninh và mục tiêu quốc gia

Đối với tỉnh Tây Ninh, dự án Blue Carbon Long Hựu có thể trở thành mô hình thí điểm về phát triển tín chỉ carbon từ hệ sinh thái rừng ngập mặn, góp phần đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, thu hút đầu tư xanh và nâng cao hình ảnh địa

phương trong định hướng phát triển bền vững. Đồng thời, dự án hỗ trợ thực hiện các chủ trương của Chính phủ về bảo vệ và phát triển rừng, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh và thúc đẩy hình thành thị trường carbon tại Việt Nam.

Ở cấp quốc gia, dự án góp phần hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) vào năm 2050, đồng thời hỗ trợ thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (Nationally Determined Contribution - NDC) của Việt Nam theo Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Theo NDC cập nhật, Việt Nam đặt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính lên tới 43,5% so với kịch bản phát triển thông thường (BAU) vào năm 2030 trong trường hợp có sự hỗ trợ quốc tế. Việc lượng hóa và xác minh khả năng hấp thụ carbon của hệ sinh thái rừng ngập mặn thông qua dự án sẽ góp phần huy động nguồn lực xã hội cho bảo tồn thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế carbon.

Bên cạnh những giá trị về môi trường, kinh tế và xã hội, dự án còn có ý nghĩa như một mô hình tham khảo trong phát triển Blue Carbon tại Việt Nam. Nếu được triển khai thành công, Long Hựu có thể trở thành cơ sở thực tiễn để nhân rộng các dự án tín chỉ carbon từ hệ sinh thái rừng ngập mặn tại các địa phương có điều kiện sinh thái tương đồng, góp phần hoàn thiện mô hình quản lý tài nguyên gắn với thị trường carbon, thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

CHƯƠNG VII. ĐỐI CHIẾU VỚI CÁC DỰ ÁN BLUE CARBON THAM CHIẾU

Để đánh giá tính hợp lý của các giả định kỹ thuật, mô hình quản lý và phương án tài chính được đề xuất, đề án tiến hành đối chiếu với một số chương trình, dự án và nghiên cứu tiêu biểu trong nước cũng như các dự án Blue Carbon quốc tế áp dụng phương pháp luận tương tự. Việc so sánh nhằm tham chiếu kinh nghiệm triển khai, xác định các yếu tố thành công và nhận diện những vấn đề cần lưu ý trong quá trình phát triển dự án Blue Carbon Long Hựu.

7.1. Kinh nghiệm trong nước

Dự án / Chương trình	Đặc điểm	Bài học cho Long Hựu
ERPA rừng Bắc Trung Bộ (World Bank)	Chuyển nhượng khoảng 10,3 triệu tCO_2 với giá 5 USD/tCO_2, tổng giá trị khoảng 51,5 triệu USD; dự án REDD+ quy mô vùng tại 6 tỉnh Bắc Trung Bộ.	Cho thấy mức giá giao dịch carbon tại Việt Nam phụ thuộc vào loại tín chỉ, phương pháp luận và chất lượng dự án. Đối với Blue Carbon, cần tập trung nâng cao chất lượng tín chỉ và đồng lợi ích để gia tăng giá trị thị trường.
Nghiên cứu carbon rừng ngập mặn Vĩnh Châu, Sóc Trăng (2022-2024)	Đo thực địa tốc độ tích lũy trung bình 6,77 tC/ha/năm (tương đương khoảng 24,8 tCO_2e/ha/năm) đối với các loài bần, mắm và đước; triển khai mô hình cộng đồng tham gia đo đạc carbon.	Cung cấp cơ sở khoa học tham khảo cho việc xây dựng giả định ban đầu về khả năng hấp thụ carbon và mô hình huy động cộng đồng tham gia hoạt động MRV.
Nghiên cứu Carbon Stock rừng ngập mặn Mũi Cà Mau	Thiết lập 30 ô tiêu chuẩn theo các khoảng cách từ mép biển; đánh giá đồng thời carbon sinh khối và carbon hữu cơ trong đất.	Là cơ sở tham khảo cho thiết kế phân tầng lấy mẫu, bố trí ô tiêu chuẩn và phương pháp điều tra thực địa của dự án.
Rừng ngập mặn Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh)	Khu dự trữ sinh quyển thế giới với diện tích khoảng 35.000 ha; đang được nghiên cứu và triển khai các cơ chế phát triển tín chỉ carbon từ rừng ngập mặn theo các chính sách thí điểm của Chính phủ.	Kinh nghiệm xây dựng cơ sở dữ liệu carbon, quản lý rừng ngập mặn quy mô lớn và kết hợp mục tiêu bảo tồn với phát triển thị trường carbon là những bài học có giá trị tham khảo đối với Long Hựu.

Đáng chú ý, Cần Giờ hiện đang vận hành theo cơ chế thí điểm tại Nghị định số 107/2022/NĐ-CP về chuyển nhượng kết quả giảm phát thải, và TP. Hồ Chí Minh được trao cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 để xây dựng tín chỉ carbon từ rừng ngập mặn trong giai

đoạn 2024-2026. Nhận định của chuyên gia rằng giá trị tín chỉ rừng ngập mặn cao hơn 1,5-1,8 lần rừng trên cạn (do cơ chế lưu giữ carbon trong đất ngập nước) là luận điểm quan trọng để Long Hựu sử dụng khi giải trình mức giá kỳ vọng cao hơn giá giao dịch carbon rừng trung bình tại Việt Nam.

7.2. Kinh nghiệm quốc tế áp dụng VM0033

Phương pháp luận VM0033 - Tidal Wetland and Seagrass Restoration đã được áp dụng tại nhiều dự án phục hồi và bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước ven biển trên thế giới, bao gồm các khu vực rừng ngập mặn, đầm lầy thủy triều và thảm cỏ biển tại Đông Nam Á, Nam Á, châu Phi và châu Mỹ. Mặc dù điều kiện sinh thái và quy mô dự án có sự khác biệt, các dự án này đều hướng tới mục tiêu lượng hóa khả năng hấp thụ carbon kết hợp bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển sinh kế cộng đồng.

Qua tổng hợp kinh nghiệm quốc tế, có thể rút ra một số bài học quan trọng đối với Long Hựu:

- **Quy mô dự án** thường từ vài trăm đến hàng nghìn héc-ta, giúp tối ưu chi phí phát triển dự án và phân bổ hiệu quả các khoản chi phí cố định như xây dựng hồ sơ, thẩm định và xác minh.
- **Thời gian chuẩn bị và đăng ký** thường kéo dài khoảng **18-24 tháng**, bao gồm khảo sát hiện trạng, xây dựng đường cơ sở, hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, thẩm định và đăng ký dự án.
- **Hệ thống MRV** được đầu tư ngay từ giai đoạn đầu, kết hợp điều tra thực địa, viễn thám, GIS và các công nghệ giám sát hiện đại nhằm bảo đảm tính minh bạch và độ tin cậy của dữ liệu carbon.
- **Các đồng lợi ích (Co-benefits)** về đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển cộng đồng là yếu tố quan trọng giúp nâng cao giá trị tín chỉ carbon trên thị trường tự nguyện. Nhiều dự án lựa chọn bổ sung các chứng nhận như **CCBS** hoặc **SD VISta** để tăng tính hấp dẫn đối với nhà đầu tư và bên mua tín chỉ.
- **Sự tham gia của cộng đồng địa phương** được xem là điều kiện quan trọng để bảo đảm tính bền vững của dự án, giảm rủi ro về quản lý tài nguyên và duy trì hiệu quả bảo tồn trong dài hạn.

Những kinh nghiệm trên cho thấy dự án Blue Carbon Long Hựu có định hướng phù hợp với thông lệ quốc tế về phát triển tín chỉ carbon từ hệ sinh thái đất ngập nước ven biển. Tuy nhiên, để nâng cao tính cạnh tranh, dự án cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu thực địa, xây dựng hệ thống MRV đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và tăng cường các đồng lợi ích về môi trường, xã hội và quản trị trong suốt vòng đời dự án.

7.3. Bài học rút ra cho Long Hựu

1. Quy mô 100 ha là nhỏ so với thông lệ các dự án VM0033 đã đăng ký quốc tế - cần đánh giá khả năng gộp chung hồ sơ với các khu vực rừng ngập mặn lân cận để tối ưu chi phí cố định trên mỗi héc-ta.
2. Mô hình tập huấn cộng đồng tự đo carbon đã được kiểm chứng thành công tại Sóc Trăng - nên áp dụng nguyên trạng cho Long Hựu thay vì thiết kế lại từ đầu, giúp tiết kiệm thời gian và tăng độ tin cậy.

7.4. Đối chiếu các tiêu chuẩn carbon tự nguyện phổ biến

Việc lựa chọn tiêu chuẩn carbon là một trong những quyết định quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến phương pháp luận áp dụng, quy trình phát triển dự án, khả năng tiếp cận thị trường cũng như giá trị thương mại của tín chỉ carbon. Đối với dự án Blue Carbon Long Hựu, việc đánh giá các tiêu chuẩn carbon tự nguyện phổ biến giúp xác định phương án phù hợp nhất với đặc điểm hệ sinh thái rừng ngập mặn và mục tiêu phát triển của dự án.

Tiêu chuẩn	Đặc điểm chính	Mức độ phù hợp với Long Hựu
Verra VCS	Là tiêu chuẩn carbon tự nguyện có quy mô lớn và được sử dụng rộng rãi trên thế giới; có phương pháp luận chuyên biệt cho hệ sinh thái đất ngập nước ven biển (VM0033); hệ thống thẩm định (Validation), xác minh (Verification) và phát hành tín chỉ đã được chuẩn hóa; có thể kết hợp với các chứng nhận đồng lợi ích như CCBS và SD VISta.	**Rất phù hợp.** Đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật đối với dự án Blue Carbon, được thị trường quốc tế chấp nhận rộng rãi và có hệ sinh thái các tổ chức thẩm định, xác minh (VVB), nhà đầu tư và bên mua tín chỉ phát triển nhất hiện nay.
Gold Standard	Tập trung vào các dự án tạo ra tác động rõ rệt về khí hậu và phát triển bền vững, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng và phát triển cộng đồng.	**Phù hợp ở mức hạn chế.** Hiện chưa có hệ phương pháp luận chuyên biệt và phổ biến cho các dự án Blue Carbon như Verra VCS, do đó không phải là lựa chọn ưu tiên đối với Long Hựu.Có thể cân nhắc làm tiêu chuẩn bổ sung
Plan Vivo	Tiêu chuẩn hướng tới các dự án lâm nghiệp và sử dụng đất có sự tham gia của cộng đồng; quy mô linh hoạt, quy trình tương đối đơn giản và chi phí phát triển thấp hơn.	**Có thể xem xét đối với các dự án quy mô nhỏ.** Tuy nhiên, mức độ phổ biến trên thị trường quốc tế, thanh khoản của tín chỉ và khả năng tiếp cận các nhà mua lớn còn hạn chế so với Verra VCS.

Kết quả đối chiếu cho thấy Verra VCS là tiêu chuẩn phù hợp nhất đối với dự án Blue Carbon Long Hựu. Bên cạnh việc sở hữu phương pháp luận chuyên biệt dành cho hệ sinh thái đất ngập nước ven biển (VM0033), Verra còn có quy trình phát triển dự án được chuẩn hóa, mạng lưới tổ chức thẩm định và xác minh rộng khắp, cùng mức độ chấp nhận cao trên thị trường carbon tự nguyện quốc tế. Đây cũng là tiêu chuẩn được nhiều dự án Blue Carbon quy mô lớn trên thế giới lựa chọn triển khai.

Ngoài giá trị về tín chỉ carbon, Verra cho phép tích hợp các chứng nhận đồng lợi ích như Climate, Community & Biodiversity Standards (CCBS) và SD VISta, qua đó ghi nhận các tác động tích cực của dự án đối với đa dạng sinh học, cộng đồng địa phương và các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs). Việc kết hợp các chứng nhận này giúp nâng cao tính minh bạch, tăng

sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư ESG và tạo điều kiện cải thiện giá trị thương mại của tín chỉ carbon trên thị trường.

Trên cơ sở các phân tích về tính phù hợp kỹ thuật, khả năng tiếp cận thị trường, mức độ chấp nhận quốc tế và tiềm năng gia tăng giá trị tín chỉ, đề án đề xuất lựa chọn Verra VCS làm tiêu chuẩn đăng ký chính cho dự án Blue Carbon Long Hựu. Các chứng nhận đồng lợi ích như CCBS và SD VISta nên được xem xét tích hợp ngay từ giai đoạn thiết kế dự án nhằm tối ưu hóa giá trị môi trường, xã hội và thương mại trong suốt vòng đời dự án.

CHƯƠNG VIII. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI VÀ TẦM NHÌN 2055

8.1. Lộ trình ba giai đoạn

Dự án Blue Carbon Long Hựu được đề xuất triển khai theo lộ trình ba giai đoạn, phù hợp với chu kỳ phát triển của hệ sinh thái rừng ngập mặn, yêu cầu của tiêu chuẩn carbon quốc tế và định hướng phát triển bền vững của địa phương. Việc triển khai theo từng giai đoạn giúp giảm thiểu rủi ro đầu tư, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu, nâng cao năng lực quản lý và tạo nền tảng cho khả năng mở rộng dự án trong tương lai nếu đáp ứng các điều kiện kỹ thuật, pháp lý và tài chính.

Giai đoạn	Thời gian	Mục tiêu trọng tâm	Kết quả kỳ vọng
Giai đoạn I Chuẩn bị và đăng ký	2026-2028	Hoàn thiện cơ sở dữ liệu, khảo sát hiện trạng, xây dựng Baseline, thiết lập hệ thống MRV, xây dựng hồ sơ PDD và thực hiện đăng ký dự án theo tiêu chuẩn Verra VCS.	Hoàn thành hồ sơ đăng ký và thiết lập nền tảng quản lý dự án.
Giai đoạn II - Triển khai và vận hành	2029-2040	Thực hiện các hoạt động bảo tồn, phục hồi rừng ngập mặn, vận hành hệ thống MRV, xác minh định kỳ và phát hành tín chỉ carbon theo chu kỳ của tiêu chuẩn áp dụng.	Gia tăng lượng carbon được hấp thụ và lưu trữ; tạo nguồn thu từ tín chỉ carbon; nâng cao chất lượng hệ sinh thái và sinh kế cộng đồng.
Giai đoạn III - Phát triển và mở rộng	2041-2055	Duy trì hiệu quả dự án, tối ưu hóa các đồng lợi ích (Carbon+), nghiên cứu khả năng mở rộng quy mô khi đáp ứng điều kiện kỹ thuật, pháp lý và nguồn vốn.	Củng cố mô hình Blue Carbon bền vững, tạo cơ sở nhân rộng tại các khu vực có điều kiện tương đồng.

8.2. Lộ trình triển khai giai đoạn chuẩn bị (2026-2028)

Thời gian	Nội dung thực hiện	Đơn vị chủ trì
Quý III-IV/2026	Hoàn thiện ranh giới dự án bằng GPS, GIS; rà soát hồ sơ pháp lý và hiện trạng rừng	VDS phối hợp UBND xã và các cơ quan chuyên môn
Quý I-II/2027	Điều tra hiện trạng, đo đạc sinh khối và carbon hữu cơ trong đất; xây dựng cơ sở dữ liệu ban đầu	VDS phối hợp đơn vị khoa học (ĐH Lâm nghiệp/ĐH TNMT TPHCM)
Quý II-III/2027	Xây dựng Tài liệu Thiết kế Dự án (PDD), Baseline, Additionality và hệ thống MRV	VDS
Quý III-IV/2027	Thẩm định (Validation) bởi tổ chức xác minh độc lập (VVB) và hoàn thiện hồ sơ đăng ký	VDS
Năm 2028	Theo dõi quá trình đánh giá hồ sơ, hoàn thiện các yêu cầu kỹ thuật và chuẩn bị vận hành dự án	VDS

8.3. Giai đoạn vận hành và phát triển (2029-2040)

Sau khi hoàn thành giai đoạn chuẩn bị và đăng ký, dự án bước sang giai đoạn vận hành với trọng tâm là triển khai các hoạt động bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn, vận hành hệ thống Đo đạc - Báo cáo - Kiểm chứng (MRV) và thực hiện các chu kỳ xác minh để phát hành tín chỉ carbon theo tiêu chuẩn áp dụng. Đây là giai đoạn quyết định hiệu quả môi trường, khả năng tạo nguồn thu từ tín chỉ carbon và tính bền vững của toàn bộ dự án.

Song song với hoạt động giám sát carbon, dự án tiếp tục theo dõi diễn biến đa dạng sinh học, chất lượng môi trường và hiệu quả của các giải pháp phục hồi sinh thái nhằm bảo đảm tính toàn vẹn môi trường và đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế. Kết quả giám sát định kỳ sẽ là cơ sở để cập nhật các biện pháp quản lý thích ứng (Adaptive Management), nâng cao hiệu quả bảo tồn và tối ưu hóa khả năng hấp thụ carbon của hệ sinh thái.

Bảng 8.2. Lộ trình triển khai giai đoạn vận hành và phát triển (2029-2040)

Thời gian	Nội dung thực hiện	Kết quả kỳ vọng
2029-2031	Vận hành hệ thống MRV; thực hiện chu kỳ giám sát và xác minh đầu tiên; phát hành tín chỉ carbon theo quy định của tiêu chuẩn áp dụng.	Thiết lập quy trình vận hành ổn định, tạo nguồn thu từ tín chỉ carbon và hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý dài hạn.
2032-2035	Đánh giá hiệu quả phục hồi sinh thái; đo đạc lại sinh khối, carbon hữu cơ	Xác định mức độ phục hồi của hệ sinh thái, cập nhật cơ sở dữ liệu carbon và

	trong đất, chất lượng môi trường và đa dạng sinh học; rà soát kết quả thực hiện các hoạt động phục hồi rừng ngập mặn.	điều chỉnh các giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hấp thụ carbon và bảo tồn đa dạng sinh học.
2036-2038	Đánh giá khả năng mở rộng quy mô dự án trên cơ sở kết quả vận hành, điều kiện pháp lý, quỹ đất phù hợp và khả năng huy động nguồn vốn bổ sung.	Hoàn thiện cơ sở khoa học, kỹ thuật và tài chính phục vụ việc xem xét mở rộng dự án (nếu đáp ứng các điều kiện cần thiết).
2039-2040	Đánh giá tổng thể giai đoạn vận hành đầu tiên; rà soát hiệu quả môi trường, kinh tế và xã hội; cập nhật kế hoạch quản lý và định hướng phát triển giai đoạn tiếp theo.	Hoàn thành báo cáo đánh giá giữa kỳ, làm cơ sở điều chỉnh chiến lược quản lý và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển dài hạn của dự án.

Giai đoạn này không chỉ tập trung vào việc duy trì sản lượng tín chỉ carbon mà còn hướng tới nâng cao chất lượng hệ sinh thái, tăng cường sự tham gia của cộng đồng địa phương và củng cố tính minh bạch của hệ thống quản lý. Những kết quả đạt được sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá hiệu quả tổng thể của dự án, đồng thời xem xét khả năng mở rộng quy mô hoặc tích hợp thêm các chứng nhận đồng lợi ích trong giai đoạn tiếp theo.

8.4. Giai đoạn phát triển dài hạn (2041-2055)

Sau khi dự án đi vào vận hành ổn định, giai đoạn 2041-2055 tập trung vào việc duy trì tính toàn vẹn môi trường của dự án, tối ưu hóa giá trị tín chỉ carbon và phát triển các đồng lợi ích (Carbon+) nhằm nâng cao hiệu quả tổng thể về môi trường, kinh tế và xã hội.

Bảng 8.4. Lộ trình phát triển dài hạn giai đoạn 2041-2055

Thời gian	Nội dung thực hiện	Kết quả kỳ vọng
2041-2045	Duy trì chu kỳ giám sát, báo cáo và xác minh (MRV) theo yêu cầu của tiêu chuẩn Verra VCS; đánh giá khả năng tích hợp các chứng nhận đồng lợi ích như CCBS và SD VISta nhằm nâng cao giá trị thương mại của tín chỉ carbon.	Duy trì tính hợp lệ của dự án và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường tín chỉ carbon chất lượng cao.
2046-2050	Phát triển các đồng lợi ích (Carbon+) như bảo tồn đa dạng sinh học, giáo dục môi trường, nghiên cứu khoa học và các mô hình sinh kế bền vững phù hợp với mục tiêu bảo tồn hệ sinh thái.	Đa dạng hóa giá trị của dự án ngoài tín chỉ carbon, gia tăng tác động môi trường và xã hội.
2051-2055	Đánh giá tổng kết chu kỳ dự án; rà soát cơ sở dữ liệu, hiệu quả kỹ thuật, tài chính và quản trị; nghiên cứu phương án gia hạn hoặc phát triển giai đoạn tiếp theo theo quy định hiện hành tại thời điểm đánh giá.	Hoàn thành báo cáo tổng kết dự án và đề xuất định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

8.5. Định hướng mở rộng quy mô dự án

Trong giai đoạn tiền khả thi, phạm vi nghiên cứu của đề án được giới hạn trong khoảng 100 ha rừng ngập mặn hiện hữu. Việc mở rộng quy mô chỉ nên được xem xét sau khi dự án vận hành ổn định và đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

- Dự án đã hoàn thành đăng ký và vận hành theo tiêu chuẩn Verra VCS, duy trì kết quả giám sát và xác minh theo quy định.
- Có quỹ đất hoặc diện tích rừng ngập mặn liền vùng đáp ứng yêu cầu về điều kiện sinh thái, hiện trạng quản lý và cơ sở pháp lý.
- Huy động được nguồn vốn đầu tư bổ sung từ các quỹ khí hậu, nguồn tài chính xanh hoặc khu vực tư nhân mà không ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của dự án hiện hữu.
- Việc mở rộng nhận được sự thống nhất của cơ quan quản lý, đơn vị quản lý rừng và cộng đồng địa phương.

Mọi phương án mở rộng sẽ cần được nghiên cứu riêng thông qua các bước khảo sát, đánh giá kỹ thuật, pháp lý, môi trường và tài chính trước khi triển khai.

8.6. Kiến nghị

Để tạo điều kiện triển khai dự án trong các giai đoạn tiếp theo, đề án kiến nghị:

1. Cơ quan quản lý địa phương hỗ trợ cung cấp dữ liệu nền về hiện trạng rừng, địa chính, thủy văn và môi trường phục vụ công tác khảo sát, xây dựng đường cơ sở (Baseline) và hệ thống MRV.
2. Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, đơn vị quản lý rừng, cộng đồng địa phương và đơn vị tư vấn trong quá trình xây dựng và triển khai dự án.
3. Khuyến khích huy động các nguồn lực từ các quỹ khí hậu, các chương trình hợp tác quốc tế và khu vực tư nhân nhằm hỗ trợ phát triển các dự án dựa vào thiên nhiên (Nature-based Solutions) và thị trường carbon.
4. Thúc đẩy hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức quốc tế để chuẩn hóa phương pháp đo đạc, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực triển khai các dự án Blue Carbon tại địa phương.

8.7. Kết luận

Kết quả nghiên cứu tiền khả thi cho thấy khu vực Long Hựu có những điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển dự án Blue Carbon dựa trên hệ sinh thái rừng ngập mặn theo tiêu chuẩn quốc tế. Với việc áp dụng phương pháp luận phù hợp, xây dựng hệ thống MRV minh bạch và thiết lập cơ chế quản trị đa bên, dự án có tiềm năng tạo ra các giá trị đồng thời về môi trường, kinh tế và xã hội.

Các phân tích trong đề án cho thấy tín chỉ carbon có thể trở thành một nguồn tài chính bổ sung cho công tác bảo tồn và phục hồi rừng ngập mặn, đồng thời góp phần nâng cao sinh kế cộng đồng, bảo tồn đa dạng sinh học và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, các chỉ tiêu kỹ thuật, sản lượng tín chỉ và hiệu quả tài chính sẽ cần tiếp tục được kiểm chứng thông qua các hoạt động khảo sát thực địa, đo đạc carbon và xây dựng Tài liệu Thiết kế Dự án (PDD) trong giai đoạn tiếp theo.

Đề án này là cơ sở ban đầu để các cơ quan quản lý, đơn vị quản lý rừng, cộng đồng địa phương, đơn vị tư vấn, nhà đầu tư và các tổ chức tài chính khí hậu phối hợp triển khai các bước nghiên cứu chi tiết, hoàn thiện hồ sơ đăng ký và từng bước phát triển dự án Blue Carbon Long Hựu theo các tiêu chuẩn quốc tế. Nếu được triển khai thành công, dự án có thể trở thành mô hình tham khảo cho việc phát triển các dự án Blue Carbon tại các địa phương có điều kiện tương đồng, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bảo tồn hệ sinh thái và cam kết phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) của Việt Nam.

PHỤ LỤC BỔ SUNG

Đề án này là báo cáo nghiên cứu tiền khả thi nhằm đánh giá tiềm năng phát triển dự án Blue Carbon tại khu vực Long Hựu. Để chuyển sang giai đoạn phát triển dự án và chuẩn bị hồ sơ đăng ký theo tiêu chuẩn carbon quốc tế, cần tiếp tục hoàn thiện các tài liệu, dữ liệu và kết quả khảo sát sau:

Nội dung cần hoàn thiện	Đơn vị thực hiện/chủ trì	Mức độ ưu tiên
Xác định ranh giới dự án bằng GPS/GIS; xây dựng bản đồ hiện trạng và phân vùng quản lý	VDS phối hợp UBND xã Long Hựu	Cao
Hoàn thiện hồ sơ pháp lý về hiện trạng quản lý, sử dụng rừng và các văn bản liên quan đến việc triển khai dự án tín chỉ carbon	UBND xã Long Hựu phối hợp cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền	Cao
Xác định pháp nhân đại diện đăng ký dự án (Project Proponent) và cơ chế phối hợp giữa các bên tham gia	UBND xã Long Hựu phối hợp VDS và cơ quan quản lý có thẩm quyền	Cao
Khảo sát thực địa; đo đạc sinh khối, lấy mẫu đất và lượng hóa trữ lượng carbon phục vụ xây dựng đường cơ sở (Baseline)	VDS	Cao
Thu thập dữ liệu về thủy văn, thổ nhưỡng, lịch sử sử dụng đất và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ, lưu giữ carbon	VDS phối hợp cơ quan chuyên môn	Cao
Điều tra hiện trạng đa dạng sinh học và xây dựng cơ sở dữ liệu các loài trong khu vực dự án	VDS phối hợp chuyên gia sinh thái	Trung bình
Khảo sát kinh tế - xã hội, xác định các nhóm hưởng lợi và xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích của dự án	VDS phối hợp UBND xã Long Hựu và cộng đồng địa phương	Cao
Tổ chức tham vấn các bên liên quan và hoàn thiện hồ sơ tham vấn cộng đồng theo yêu cầu của tiêu chuẩn carbon áp dụng	UBND xã Long Hựu phối hợp VDS	Cao
Xây dựng hồ sơ dự án theo yêu cầu của tiêu chuẩn carbon được lựa chọn và chuẩn bị cho quá trình thẩm định (Validation)	VDS	Cao

Sau khi hoàn thiện các nội dung trên, đề án sẽ có đủ cơ sở để chuyển sang giai đoạn phát triển hồ sơ dự án chính thức, thực hiện thẩm định bởi tổ chức xác minh độc lập (VVB) và đăng ký theo tiêu chuẩn carbon quốc tế được lựa chọn.

Phụ lục A. Đề cương phiếu khảo sát thực địa và biên bản tham vấn cộng đồng

Nhằm phục vụ công tác khảo sát hiện trạng, xây dựng đường cơ sở (Baseline) và hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật của dự án trong giai đoạn chuẩn bị, đề án đề xuất khung nội dung tham khảo cho hai loại biểu mẫu hiện trường gồm Phiếu khảo sát ô tiêu chuẩn và Biên bản tham vấn cộng đồng. Các biểu mẫu này sẽ được VDS phối hợp với UBND xã Long Hựu và các cơ quan chuyên môn hoàn thiện, điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn đăng ký dự án carbon được lựa chọn.

A.1. Đề cương Phiếu khảo sát ô tiêu chuẩn

Phiếu khảo sát được sử dụng để thu thập dữ liệu phục vụ tính toán trữ lượng carbon, đánh giá hiện trạng rừng và xây dựng hệ thống giám sát (MRV). Nội dung cơ bản gồm:

- Thông tin định vị: mã ô khảo sát, tọa độ GPS, diện tích ô, khoảng cách đến mép sông và phân vùng quản lý.
- Thông tin hiện trạng rừng: loài cây chủ yếu, đường kính thân (DBH), chiều cao cây, mật độ cây, tình trạng sinh trưởng và mức độ che phủ.
- Thông tin mẫu đất: vị trí lấy mẫu, độ sâu lấy mẫu (0-20 cm; 20-60 cm), đặc điểm nền đất, độ pH và các chỉ tiêu phân tích theo yêu cầu.
- Hiện trạng môi trường: dấu hiệu xói lở, xâm nhập mặn, suy thoái, tái sinh tự nhiên hoặc các tác động khác ảnh hưởng đến hệ sinh thái.
- Thông tin khảo sát: thời gian thực hiện, thành phần đoàn khảo sát, thiết bị sử dụng và ghi chú hiện trường.

A.2. Đề cương Biên bản tham vấn cộng đồng

Biên bản tham vấn cộng đồng được lập nhằm ghi nhận ý kiến của các bên liên quan trong quá trình xây dựng dự án, bảo đảm nguyên tắc minh bạch, đồng thuận và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Nội dung chính gồm:

- Thành phần tham dự: đại diện UBND xã Long Hựu, các tổ chức đoàn thể, đại diện cộng đồng dân cư, các hộ dân có liên quan và đơn vị tư vấn kỹ thuật.
- Nội dung tham vấn: giới thiệu mục tiêu dự án, phạm vi thực hiện, lợi ích môi trường - xã hội, cơ chế quản lý và định hướng chia sẻ lợi ích từ dự án.
- Ý kiến của cộng đồng: các ý kiến đồng thuận, góp ý, kiến nghị hoặc các vấn đề cần được xem xét trong quá trình triển khai.
- Kết quả tham vấn: các nội dung đã thống nhất, những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện và các kiến nghị của địa phương.
- Xác nhận của các bên: chữ ký của đại diện UBND xã, đại diện cộng đồng và đơn vị tổ chức tham vấn.

Phiếu khảo sát và Biên bản tham vấn cộng đồng là các tài liệu nền tảng phục vụ quá trình khảo sát hiện trường, xây dựng hồ sơ kỹ thuật và hoàn thiện dự án trong các giai đoạn tiếp theo. Nội dung chi tiết của từng biểu mẫu sẽ được VDS xây dựng và cập nhật phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn carbon quốc tế được áp dụng cũng như các quy định pháp luật hiện hành.

Phụ lục B. Giải thích một số khái niệm kỹ thuật chính

Thuật ngữ	Giải thích
Baseline (Đường cơ sở)	Kịch bản giả định về lượng phát thải hoặc hấp thụ carbon của khu vực nếu không triển khai dự án. Đây là cơ sở để xác định lượng giảm phát thải hoặc tăng hấp thụ carbon thực sự do dự án tạo ra.
Additionality (Tính bổ sung)	Nguyên tắc yêu cầu dự án phải chứng minh rằng lượng giảm phát thải hoặc hấp thụ carbon sẽ không thể đạt được nếu không có dự án và nguồn tài chính từ tín chỉ carbon. Đây là điều kiện bắt buộc để được công nhận tín chỉ carbon quốc tế.
Carbon Stock (Trữ lượng carbon)	Tổng lượng carbon được lưu giữ trong sinh khối cây rừng (thân, cành, lá, rễ) và trong đất của hệ sinh thái rừng ngập mặn tại một thời điểm xác định.
MRV (Measurement - Reporting - Verification)	Hệ thống Đo đạc - Báo cáo - Kiểm chứng, dùng để theo dõi, quản lý và xác minh lượng carbon của dự án theo các tiêu chuẩn quốc tế trước khi phát hành tín chỉ.
Buffer Pool	Tỷ lệ tín chỉ carbon được giữ lại trong quỹ dự phòng nhằm bù đắp các rủi ro làm suy giảm lượng carbon đã lưu giữ, như thiên tai, cháy rừng, sâu bệnh hoặc các sự kiện bất khả kháng khác.
Leakage (Rò rỉ phát thải)	Hiện tượng phát thải khí nhà kính phát sinh ngoài phạm vi dự án do các hoạt động bị dịch chuyển sang khu vực khác. Lượng phát thải này phải được xem xét khi tính toán kết quả giảm phát thải của dự án.
Stratification (Phân tầng)	Quá trình chia khu vực dự án thành các vùng có đặc điểm sinh thái tương đồng (loài cây, điều kiện đất, mức độ tác động...) nhằm nâng cao độ chính xác trong khảo sát và tính toán trữ lượng carbon.
Permanence (Tính lâu dài)	Khả năng duy trì lượng carbon đã được lưu giữ trong thời gian dài, hạn chế nguy cơ carbon bị phát thải trở lại do

	thiên tai, biến đổi khí hậu hoặc thay đổi mục đích sử dụng đất.
Co-benefits (Đồng lợi ích)	Những lợi ích mà dự án mang lại ngoài mục tiêu giảm phát thải, như bảo tồn đa dạng sinh học, cải thiện sinh kế cộng đồng, tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng môi trường.
VCU (Verified Carbon Unit)	Đơn vị tín chỉ carbon được phát hành theo Tiêu chuẩn Verra VCS, trong đó 01 VCU tương ứng với 01 tấn CO_2 tương đương (tCO_2e) đã được giảm phát thải hoặc hấp thụ và được tổ chức độc lập xác minh.

Thông tin liên hệ

Đầu mối	Thông tin
Đơn vị triển khai	Công ty Cổ phần Giải pháp Nền tảng Số Việt Nam (VDS)
Địa chỉ	109 Đường 37, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại	+84 961 967 543
Email	info@vds.io.vn
Website	https://vds.io.vn/
Nền tảng giao dịch tín chỉ carbon	https://vndax.com/

Danh mục tài liệu tham khảo

1. World Bank (2026), "State and Trends of Carbon Pricing", công bố tháng 6/2026.
2. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2016, cập nhật 2020), Kịch bản Biến đổi khí hậu và Nước biển dâng cho Việt Nam.
3. Quyết định số 1662/QĐ-TTg ngày 4/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển ứng phó biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030.
4. Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 24/1/2025 phê duyệt Đề án thành lập và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
5. Nghị định số 06/2022/NĐ-CP, Nghị định số 119/2025/NĐ-CP, Nghị định số 29/2026/NĐ-CP, Nghị định số 112/2026/NĐ-CP và Nghị định số 180/2026/NĐ-CP (các văn bản pháp luật về kiểm kê khí nhà kính và thị trường carbon tại Việt Nam).
6. Nghị định số 107/2022/NĐ-CP về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ.
7. Verra (VCS Program), "VM0033: Methodology for Tidal Wetland and Seagrass Restoration", bản v2.1, cùng các module VMD0016, VMD0019, VMD0052.
8. Viện Sinh thái rừng và Môi trường (Trường Đại học Lâm nghiệp), AFV, ActionAid (2022-2024), Nghiên cứu carbon rừng ngập mặn tại Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.
9. Trường Đại học Đồng Tháp, Nghiên cứu Carbon Stock rừng ngập mặn khu vực Mũi Cà Mau.
10. Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Báo cáo đo đếm thử nghiệm trữ lượng carbon rừng ngập mặn tại 6 tỉnh đại diện.
11. UBND huyện Cần Giờ, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Cần Giờ, Kế hoạch trồng rừng gắn với tín chỉ carbon giai đoạn 2024-2030.
12. Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh.
13. Công ty Cổ phần Giải pháp Nền tảng Số Việt Nam (VDS), Hồ sơ năng lực (Company Profile) năm 2026.